

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

KIÊN THỊ BÉ HAI

XÂY DỰNG TRỢ LÝ HỌC TẬP
MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU DỰA TRÊN RAG
VÀ MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

XÂY DỰNG TRỢ LÝ HỌC TẬP
MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU DỰA TRÊN RAG
VÀ MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: KIÊN THỊ BÉ HAI

Mã số sinh viên: 110122218

Lớp: DA22TTA

Khoá: 2022

GVHD: ThS. PHẠM THỊ TRÚC MAI

VĨNH LONG, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng trợ lý học tập môn Khai phá dữ liệu dựa trên RAG và mô hình ngôn ngữ lớn” là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô Phạm Thị Trúc Mai. Tất cả các số liệu, kết quả và nội dung trình bày trong đồ án này là trung thực và là sản phẩm của quá trình lao động học thuật nghiêm túc của cá nhân tôi. Mọi tài liệu tham khảo đều đã được trích dẫn rõ ràng và đầy đủ theo quy định. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của công trình nghiên cứu này.

Vĩnh Long, ngày...tháng...năm 2026

Sinh viên thực hiện

Kiên Thị Bé Hai

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến cô Phạm Thị Trúc Mai, giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Trà Vinh. Trong suốt quá trình thực hiện đồ án, cô đã tận tình hướng dẫn, định hướng và góp ý chi tiết cho em ở từng giai đoạn, từ những bước đầu xác định đề tài, xây dựng cơ sở lý thuyết, đến khi hoàn thiện hệ thống và báo cáo. Sự nghiêm túc và tâm huyết của cô trong từng buổi hướng dẫn đã giúp em không chỉ hoàn thành tốt đồ án này mà còn rèn luyện được tinh thần làm việc cẩn trọng, có trách nhiệm với sản phẩm của chính mình.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Trà Vinh đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng quý báu trong suốt quá trình học tập, là cơ sở quan trọng để em có thể vận dụng vào việc thực hiện đề tài này.

Em xin cảm ơn các anh chị đi trước và bạn bè cùng lớp đã luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ em trong những lúc gặp khó khăn về kỹ thuật cũng như trong quá trình hoàn thiện báo cáo.

Cuối cùng, em xin dành lời cảm ơn đặc biệt đến gia đình - những người luôn ở bên cạnh, động viên và là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, giúp em có đủ động lực để hoàn thành chặng đường học tập này.

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên thực hiện

Kiên Thị Bé Hai

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	ix
CHƯƠNG MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	4
1.1. Thực trạng vấn đề	4
1.2. Tổng quan các website và cộng đồng về Khai phá dữ liệu	4
1.3. Khoảng trống và hướng giải quyết	5
1.4. Đóng góp của đề tài	6
1.4.1. Đóng góp về mặt kỹ thuật	6
1.4.2. Đóng góp về mặt thực tiễn	6
1.4.3. Ý nghĩa học thuật đối với bản thân	7
CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
2.1. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	8
2.1.1. Khái niệm trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	8
2.1.2. Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong hệ thống MinerAI	8
2.2. Tổng quan về khai phá dữ liệu	9
2.2.1. Khái niệm khai phá dữ liệu	9
2.2.2. Quy trình phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu	10
2.2.3. Các nhóm bài toán chính trong khai phá dữ liệu	10
2.2.4. Vai trò của khai phá dữ liệu trong đề tài	11
2.3.1. Khái niệm mô hình ngôn ngữ lớn	11
2.3.2. Kiến trúc Transformer	12
2.3.3. Cách mô hình ngôn ngữ lớn sinh câu trả lời	13
2.3.4. Vai trò của mô hình ngôn ngữ lớn trong hệ thống MinerAI	13
2.4. Kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation	13
2.4.1. Khái niệm Retrieval-Augmented Generation	13
2.4.2. Kiến trúc tổng quát của pipeline RAG	14
2.4.3. Quy trình hoạt động của pipeline RAG trong MinerAI	14
2.4.4. Ưu điểm và hạn chế của RAG	15
2.5. Xử lý song ngữ trong pipeline RAG của hệ thống MinerAI	15
2.5.1. Vấn đề lệch ngôn ngữ giữa câu hỏi và tài liệu	15
2.5.2. Dịch truy vấn từ tiếng Việt sang tiếng Anh	15
2.5.4. Ý nghĩa của xử lý song ngữ đối với đề tài	16
2.6. Nhúng vector (Vector embedding) và tìm kiếm ngữ nghĩa	16
2.6.1. Khái niệm vector embedding	16
2.6.2. Độ tương đồng cosine	17
2.6.3. Tìm kiếm ngữ nghĩa	17
2.7. Cơ sở dữ liệu vector và ChromaDB	18
2.7.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu vector	18
2.7.3. Lý do lựa chọn ChromaDB trong đề tài	19
2.8. Xử lý tài liệu và chia đoạn văn bản	19
2.8.1. Vai trò của xử lý tài liệu trong quy trình RAG	19
2.8.2. Tiền xử lý văn bản	19

2.8.3. Chia đoạn văn bản	20
2.8.4. Metadata của tài liệu	20
2.9. Truy xuất lại và chấm điểm lại tài liệu	20
2.9.1. Tìm kiếm từ khóa BM25	20
2.9.3. Truy xuất lại	21
2.9.4. Reciprocal Rank Fusion	21
2.9.5. Cross-Encoder Reranking	21
2.10. Xác thực, phân quyền và lưu trữ dữ liệu người dùng	22
2.10.1. Xác thực người dùng	22
2.10.2. Phân quyền người dùng	22
2.10.3. Vai trò của MongoDB và LocalStorage	23
2.11.1. Khái niệm kiến trúc frontend - backend	23
2.11.2. Vai trò của frontend trong hệ thống	23
2.11.3. Vai trò của backend trong hệ thống	24
2.12. Các công nghệ sử dụng trong hệ thống	24
2.12.1. React, TypeScript và Vite	25
2.12.2. Tailwind CSS	26
2.12.3. FastAPI	27
2.12.4. Express.js	27
2.12.5. Google Gemini API	28
2.12.6. LangChain	29
2.12.7. MongoDB	29
2.12.8. ChromaDB	30
2.12.9. Sự phối hợp giữa các công nghệ trong hệ thống	31
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	32
3.1. Mô tả bài toán	32
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống	33
3.2.1. Yêu cầu chức năng	33
3.3. Kiến trúc tổng thể hệ thống	34
3.3.1. Mô hình kiến trúc tổng quát	34
3.3.2. Vai trò của các thành phần trong kiến trúc	35
3.4. Thiết kế giao diện người dùng	35
3.4.1. Nguyên tắc thiết kế giao diện	35
3.4.2. Các màn hình chính của hệ thống	36
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu và lưu trữ	36
3.5.1. Các nhóm dữ liệu chính	36
3.5.2. Phân biệt MongoDB, ChromaDB và LocalStorage	36
3.6. Thu thập và xử lý dữ liệu	38
3.7. Hiện thực chức năng xác thực và phân quyền	38
3.7.1. Quy trình đăng ký và đăng nhập	38
3.7.2. Kiểm tra token và bảo vệ API	38
3.7.3. Phân quyền người dùng và quản trị viên	39
3.8. Hiện thực chức năng Mentor AI với pipeline RAG	40
3.8.1. Vai trò của Mentor AI	40
3.8.2. Luồng xử lý câu hỏi	40
3.8.3. Truy xuất tài liệu và tạo prompt	41
3.8.4. Trả câu trả lời và nguồn tham khảo	42

3.9. Hiện thực chức năng quản lý tài liệu	42
3.9.1. Upload tài liệu	42
3.9.2. Trích xuất, chia đoạn và tạo embedding	42
3.9.3. Xóa và cập nhật tài liệu	44
3.10. Hiện thực chức năng Quiz	44
3.10.1. Làm bài và chấm điểm	44
3.10.2. Sinh quiz tự động	44
3.11. Hiện thực chức năng tóm tắt và flashcard	46
3.11.1. Chức năng tóm tắt	46
3.12. Hiện thực chức năng đề tự tạo cá nhân	46
3.12.1. Mục đích của đề tự tạo cá nhân	46
3.12.2. Luồng xử lý chức năng	47
3.13. Hiện thực chức năng quản trị viên	47
3.14. Hiện thực chức năng Data Lab	48
3.14.1. Mục tiêu của Data Lab	48
3.14.2. Luồng xử lý Data Lab	48
3.15. Kiểm thử hệ thống	48
3.15.1. Mục tiêu kiểm thử	48
3.15.2. Kiểm thử chức năng hỏi đáp Mentor AI	49
3.16. Môi trường triển khai	51
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	52
4.1. Kết quả xử lý dữ liệu	52
4.2. Đánh giá kết quả kiểm thử	52
4.3.1. Giao diện đăng nhập	53
4.3.2. Giao diện đăng ký tài khoản	53
4.4. Giao diện tổng quan	54
4.5. Giao diện trợ lý học tập Mentor AI	55
4.6. Giao diện trắc nghiệm	56
4.6.1. Màn hình câu hình đề thi	56
4.6.2. Màn hình làm bài	57
4.6.3. Màn hình kết quả	58
4.8. Giao diện thư viện tài liệu	59
4.9. Giao diện quản trị viên (Admin)	60
4.9.1. Giao diện ngân hàng câu hỏi	60
4.9.2. Giao diện tạo đề thi mới	61
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	63
5.1. Kết quả đạt được	63
5.2. Hạn chế của đề án	63
5.3. Hướng phát triển	64
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	65

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người hướng dẫn)

Ngành: Công nghệ Thông tin

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Trúc Mai

Đơn vị công tác: Trường Kỹ thuật và Công nghệ

Họ và tên sinh viên: Kiên Thị Bé Hai

MSSV: 110122218

Tên đề tài: Xây dựng trợ lý học tập môn Khai phá dữ liệu dựa trên RAG và mô hình ngôn ngữ lớn

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:

.....

2. Khả năng nghiên cứu khoa học:

.....

3. Hình thức và nội dung của đồ án:

.....

4. Kết luận:

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký & ghi rõ họ tên)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
BFF	Backend For Frontend (Lớp backend dành riêng cho frontend)
BM25	Best Matching 25 (Thuật toán xếp hạng mức độ phù hợp BM25)
ChromaDB	Chroma Vector Database (Cơ sở dữ liệu vector Chroma)
CSV	Comma-Separated Values (Tập dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy)
CSS	Cascading Style Sheets (Ngôn ngữ định kiểu giao diện web)
DBSCAN	Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (Thuật toán phân cụm dựa trên mật độ có xử lý nhiễu)
ERD	Entity Relationship Diagram (Biểu đồ quan hệ thực thể)
FastAPI	FastAPI Framework (Khung phát triển ứng dụng FastAPI)
FP-Growth	Frequent Pattern Growth (Thuật toán tăng trưởng mẫu phổ biến)
HTML	HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)
JSON	JavaScript Object Notation (Định dạng ký hiệu đối tượng JavaScript)
JSX	JavaScript XML (Cú pháp mở rộng XML trong JavaScript)
JWT	JSON Web Token (Mã thông báo web JSON)
KDD	Knowledge Discovery in Databases (Khám phá tri thức trong cơ sở dữ liệu)
LLM	Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)
MLP	Multilayer Perceptron (Mạng Perceptron nhiều lớp)
NLP	Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
PDF	Portable Document Format (Định dạng tài liệu di động)
RAG	Retrieval-Augmented Generation (Tạo sinh tăng cường truy xuất)
ReactJS	React JavaScript Library (Thư viện JavaScript React)
RoPE	Rotary Position Embedding (Phương pháp nhúng vị trí xoay)
RRF	Reciprocal Rank Fusion (Phương pháp hợp nhất thứ hạng nghịch đảo)
SSE	Server-Sent Events (Cơ chế gửi sự kiện từ máy chủ đến máy khách)
SVM	Support Vector Machine (Máy vector hỗ trợ)
UML	Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Mô tả dữ liệu hệ thống.....37

Bảng 3.2: Kiểm thử chức năng49

Bảng 3.3: Kiểm thử câu hỏi Mentor AI..... 49

Bảng 3.4: Các thành phần chính51

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong hệ thống trợ lý học tập MinerAI	9
Hình 2.2: Các bước trong quy trình khai phá dữ liệu	10
Hình 2.3: Kiến trúc tổng quát của một khối Transformer Decoder	12
Hình 2.4: Pipeline RAG trong hệ thống trợ lý học tập MinerAI	14
Hình 2.5: Minh họa tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector embedding	18
Hình 2.6: Quy trình xử lý tài liệu và lưu trữ vào ChromaDB	20
Hình 2.7: Quy trình truy xuất lại và chấm điểm lại tài liệu	22
Hình 2.8: Kiến trúc frontend - backend - lưu trữ của hệ thống MinerAI	24
Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống MinerAI	35
Hình 3.2: Quy trình lưu trữ dữ liệu của hệ thống	37
Hình 3.3: Quy trình xác thực và phân quyền	39
Hình 3.4: Quy trình hỏi đáp sử dụng RAG	41
Hình 3.5: Quy trình xử lý và lập chỉ mục tài liệu	43
Hình 3.6: Quy trình tạo và chấm điểm Quiz	45
Hình 4.1: Giao diện đăng nhập	53
Hình 4.2: Giao diện đăng ký	54
Hình 4.3: Giao diện tổng quan	55
Hình 4.4: Giao diện Mentor AI khung hội thoại chính	56
Hình 4.5: Giao diện Mentor AI hiển thị code block và Citations	56
Hình 4.6: Màn hình cấu hình đề thi	57
Hình 4.7: Màn hình làm bài trắc nghiệm	58
Hình 4.8: Màn hình kết quả trắc nghiệm	58
Hình 4.9: Giao diện Data Lab	59
Hình 4.10: Giao diện Thư viện tài liệu	60
Hình 4.11: Giao diện Ngân hàng câu hỏi (Admin)	61
Hình 4.12: Giao diện tạo đề thi mới (Admin)	61

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, Khai phá dữ liệu đã trở thành một trong những môn học cốt lõi của ngành Công nghệ Thông tin. Môn học không chỉ trang bị cho sinh viên kiến thức về các thuật toán phân tích dữ liệu mà còn giúp họ biết cách khai thác giá trị từ những tập dữ liệu lớn. Trong quá trình học, em nhận thấy sinh viên thường gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt và vận dụng các khái niệm, thuật toán phức tạp của môn học.

Mặc dù tài liệu giảng dạy đã khá đầy đủ, nhưng việc tra cứu và làm rõ kiến thức một cách kịp thời, phù hợp với từng câu hỏi cụ thể vẫn còn hạn chế. Sinh viên thường phải tự đọc lại nhiều tài liệu hoặc chờ giảng viên giải đáp, trong khi thời gian tự học có hạn. Từ thực tế đó, em nhận thấy cần có một công cụ hỗ trợ học tập thông minh, có khả năng trả lời chính xác dựa trên tài liệu môn học và giảm thiểu tình trạng đưa ra thông tin sai - một hạn chế thường gặp của các chatbot sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn nhưng không truy xuất tài liệu chuyên ngành.

Chính vì vậy, em đã chọn thực hiện đề tài “Xây dựng trợ lý học tập môn Khai phá dữ liệu dựa trên RAG và mô hình ngôn ngữ lớn”. Đề tài không chỉ giúp em củng cố kiến thức chuyên môn mà còn góp phần áp dụng công nghệ mới vào hỗ trợ học tập tại trường.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống trợ lý học tập thông minh cho môn Khai phá dữ liệu, được xây dựng dựa trên kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation kết hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn. Đề tài tập trung vào việc xây dựng cơ sở tri thức từ các tài liệu môn học như slide bài giảng, đề cương và tài liệu tham khảo; đồng thời thực hiện xử lý dữ liệu, biểu diễn vector và tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn để tạo ra trợ lý chatbot có khả năng tương tác tự nhiên.

Về phạm vi, đề tài tập trung xây dựng một hệ thống prototype hoàn chỉnh hỗ trợ môn khai phá dữ liệu theo chương trình của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Trà Vinh. Hệ thống bao gồm các bước: thu thập và xử lý tài liệu, xây dựng vector database bằng Chroma, triển khai pipeline RAG, tích hợp mô

hình Gemini, phát triển backend bằng FastAPI và frontend bằng ReactJS dưới dạng giao diện chatbot.

Đề tài không mở rộng sang các môn học khác, không thực hiện huấn luyện lại mô hình ngôn ngữ lớn từ đầu, không phát triển ứng dụng di động và không đi sâu vào các vấn đề bảo mật cấp độ thương mại hoặc triển khai hệ thống lớn.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện bằng cách kết hợp nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm.

Về nghiên cứu lý thuyết, đề tài đã thu thập, đọc và phân tích các tài liệu trong nước cũng như quốc tế về khai phá dữ liệu, mô hình ngôn ngữ lớn, kỹ thuật RAG, cơ sở dữ liệu vector và các công nghệ web hiện đại. Qua đó xác định được xu hướng, lựa chọn kiến trúc phù hợp.

Về nghiên cứu thực nghiệm, em tiến hành xây dựng hệ thống qua các bước cụ thể: thu thập tài liệu PDF và PowerPoint của môn học, tiền xử lý và phân đoạn dữ liệu, tạo vector biểu diễn, xây dựng vector database Chroma, triển khai kiến trúc RAG kết hợp Gemini, phát triển backend FastAPI cùng frontend ReactJS.

Mục tiêu cụ thể của đề án

Dựa trên các khoảng trống đã xác định, đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

Về xây dựng cơ sở tri thức, đề án thực hiện thu thập, tiền xử lý và phân đoạn nội dung từ tài liệu PDF, PowerPoint và đề cương môn học Khai phá dữ liệu, sau đó chuyển đổi thành các vector embedding lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vector Chroma phục vụ truy xuất nhanh.

Về kỹ thuật truy xuất, đề án triển khai cơ chế truy xuất lai kết hợp giữa tìm kiếm theo độ tương đồng vector và tìm kiếm theo từ khóa, kèm theo bước chấm điểm lại bằng mô hình cross-encoder nhằm nâng cao độ chính xác của tập tài liệu được đưa vào mô hình sinh câu trả lời, giảm thiểu hiện tượng ảo giác.

Về kiến trúc hệ thống sinh câu trả lời, đề án thiết kế và triển khai pipeline RAG kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn với Gemini, đảm bảo câu trả lời luôn bám sát và có thể truy vết về nguồn tài liệu gốc.

Về sản phẩm phần mềm, đề án phát triển một ứng dụng web hoàn chỉnh theo kiến trúc client - server, với backend xây dựng bằng FastAPI đảm nhiệm việc điều phối

luồng xử lý RAG và frontend xây dựng bằng ReactJS cung cấp giao diện hội thoại, tra cứu tài liệu và luyện tập thân thiện với người dùng.

Về đánh giá hệ thống, đồ án xây dựng bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá hiệu quả hỗ trợ học tập của hệ thống, bao gồm đánh giá độ chính xác của câu trả lời đối chiếu với tài liệu gốc, đánh giá chất lượng truy xuất độ liên quan của tài liệu được trả về và khảo sát mức độ hài lòng cũng như cảm nhận về tính hữu ích của hệ thống từ phía sinh viên sử dụng thử nghiệm.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1. Thực trạng vấn đề

Khai phá dữ liệu là môn học mang tính lý thuyết - thực hành xen kẽ với khối lượng kiến thức nền tảng tương đối lớn: từ các khái niệm thống kê, mô hình toán như: phân loại, phân cụm, hồi quy, luật kết hợp, cho đến kỹ năng thực hành công cụ trên các tập dữ liệu thực tế. Các tài liệu nền tảng về khai phá dữ liệu cũng xác định đây là lĩnh vực kết hợp cơ sở dữ liệu, thống kê, học máy và trực quan hóa dữ liệu để phát hiện tri thức có giá trị từ dữ liệu [11].

Qua quá trình học tập và tìm hiểu thực tế, em nhận thấy sinh viên thường gặp ba khó khăn chính. Thứ nhất là khó khăn trong việc tra cứu nhanh một khái niệm hay công thức cụ thể giữa hàng trăm trang slide và tài liệu, đặc biệt với môn có nhiều thuật ngữ chuyên ngành dễ nhầm lẫn ví dụ: phân biệt giữa “phân cụm” và “phân loại”, giữa các độ đo khoảng cách. Thứ hai là sự thiếu vắng một kênh hỏi - đáp tức thời ngoài giờ học: giảng viên và trợ giảng không thể phản hồi liên tục, khiến những thắc mắc nhỏ dễ bị trì hoãn hoặc bị bỏ qua, làm gián đoạn mạch tư duy khi tự học.

Trong khi đó, sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation đã mở ra hướng tiếp cận mới cho bài toán hỗ trợ tự học. Các nghiên cứu và báo cáo về AI trong giáo dục cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ cá nhân hóa học tập, phản hồi theo ngữ cảnh và mở rộng khả năng tiếp cận học liệu; đồng thời, RAG giúp mô hình sinh câu trả lời dựa trên tri thức được truy xuất từ nguồn tài liệu bên ngoài thay vì chỉ dựa vào tham số đã học sẵn [16], [23].

1.2. Tổng quan các website và cộng đồng về Khai phá dữ liệu

Hiện nay, sinh viên có thể tiếp cận nhiều kênh hỗ trợ học tập khác nhau; mỗi kênh có những điểm mạnh và hạn chế riêng khi áp dụng cho môn học chuyên ngành như Khai phá dữ liệu.

Nhóm nền tảng học trực tuyến tổng quát: Các nền tảng như Coursera, edX cung cấp nhiều khóa học về Data Mining và Machine Learning với nội dung được biên soạn bài bản, có video bài giảng và bài tập đi kèm chứng chỉ.

Nhóm cộng đồng hỏi đáp kỹ thuật: Các diễn đàn như Stack Overflow, Kaggle, hay các cộng đồng trên Reddit là nơi sinh viên có thể tìm kiếm lời giải cho các vấn đề kỹ thuật khi thực hành thuật toán.

Nhóm chatbot AI tổng quát và các đề án RAG đi trước: Các công cụ như ChatGPT, Gemini có khả năng trả lời linh hoạt mọi chủ đề nhưng tồn tại rủi ro ảo giác khi sinh ra thông tin không chính xác hoặc không khớp với định nghĩa, công thức được giảng dạy trong một giáo trình cụ thể, do mô hình không được neo vào tài liệu gốc của môn học. Một số đề án tốt nghiệp trong nước đã khai thác hướng tiếp cận RAG để xây dựng chatbot tra cứu thông tin theo tài liệu riêng, cho thấy đây là hướng đi khả thi và đang được nhiều sinh viên CNTT quan tâm triển khai, song phần lớn dừng ở mức xây dựng một pipeline RAG cơ bản (truy xuất ngữ nghĩa đơn thuần) cho việc hỏi - đáp, mà chưa đi sâu vào kỹ thuật truy xuất lai (hybrid retrieval), chấm điểm lại (reranking), hay các tính năng luyện tập chủ động như sinh quiz, flashcard bám sát giáo trình [16].

Bảng 1.1: Bảng tóm tắt so sánh các nhóm công cụ

Tiêu chí	Coursera, edX	Stack Overflow, Kaggle	ChatGPT, Gemini	Đề án RAG đi trước
Bám sát giáo trình cụ thể	Thấp	Không có	Không có	Có
Khả năng truy vết nguồn tài liệu	Có giới hạn	Có	Hạn chế	Có
Phản hồi tức thời	Có	Không	Có	Có
Hỗ trợ tiếng Việt chuyên ngành	Hạn chế	Hạn chế	Khá	Tùy triển khai
Công cụ luyện tập chủ động	Có nhưng không khớp giáo trình	Không có	Không có sẵn	Hạn chế
Nguy cơ sinh thông tin ngoài giáo trình	Thấp	Trung bình	Cao	Thấp hơn

1.3. Khoảng trống và hướng giải quyết

Từ thực trạng và tổng quan trên, có thể nhận diện ba khoảng trống chính mà các giải pháp hiện có chưa giải quyết trọn vẹn.

Khoảng trống thứ nhất là sự thiếu gắn kết giữa công cụ hỗ trợ và nội dung giáo trình cụ thể. Các chatbot AI tổng quát trả lời dựa trên tri thức huấn luyện sẵn, không được neo vào tài liệu bài giảng thực tế của môn học, dẫn đến nguy cơ sai lệch định nghĩa hoặc công thức so với những gì giảng viên truyền đạt.

Khoảng trống thứ hai nằm ở chất lượng truy xuất thông tin. Phần lớn các đề án RAG đi trước chỉ dừng ở tìm kiếm ngữ nghĩa đơn thuần bằng vector embedding, dễ bỏ sót các thuật ngữ chuyên ngành mang tính từ khóa chính xác hoặc trả về tài liệu không

thực sự liên quan, làm tăng nguy cơ ảo giác ở bước sinh câu trả lời. Đề tài đề xuất áp dụng kỹ thuật truy xuất lai Hybrid Retrieval, kết hợp tìm kiếm theo vector và tìm kiếm theo từ khóa BM25, sau đó áp dụng mô hình chấm điểm lại theo cặp để chọn lọc những đoạn tài liệu phù hợp nhất trước khi đưa vào mô hình ngôn ngữ lớn sinh câu trả lời [4], [5], [26].

Khoảng trống thứ ba là sự thiếu vắng công cụ luyện tập chủ động bám sát giáo trình. Các nền tảng hiện có hoặc cung cấp quiz có sẵn không khớp với nội dung đang học, hoặc không có chức năng này.

1.4. Đóng góp của đề tài

Đóng góp của đề tài được nhìn nhận trên ba phương diện: đóng góp về mặt kỹ thuật, đóng góp về mặt thực tiễn và ý nghĩa học thuật.

1.4.1. Đóng góp về mặt kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, đề án không dừng lại ở việc triển khai một pipeline RAG cơ bản theo mô hình truy xuất ngữ nghĩa đơn thuần như phần lớn các đề án sinh viên đi trước đã thực hiện.

Thứ nhất, đề án triển khai cơ chế truy xuất lai kết hợp song song giữa tìm kiếm theo độ tương đồng vector và tìm kiếm theo từ khóa bằng thuật toán BM25, trong đó bộ từ vựng BM25 được tùy chỉnh riêng với các cụm song từ tiếng Việt mang tính thuật ngữ chuyên ngành ví dụ: “khai phá”, “phân cụm”. Sau bước truy xuất, hệ thống áp dụng mô hình chấm điểm lại theo cặp kết hợp thuật toán hợp nhất thứ hạng RRF để chọn lọc ra tập tài liệu liên quan nhất trước khi đưa vào mô hình sinh câu trả lời.

Thứ hai, đề án đề xuất kiến trúc định tuyến mô hình ngôn ngữ lai, tự động cân bằng giữa một mô hình ngôn ngữ chạy cục bộ và một mô hình ngôn ngữ nền tảng đám mây.

1.4.2. Đóng góp về mặt thực tiễn

Về mặt thực tiễn, sản phẩm của đề án là một ứng dụng web hoàn chỉnh mà sinh viên đang theo học môn Khai phá dữ liệu có thể sử dụng trực tiếp để hỗ trợ quá trình tự học, thay vì chỉ là một bản mô phỏng hoặc minh chứng khái niệm mang tính lý thuyết.

Bên cạnh chức năng hỏi - đáp, hệ thống còn cung cấp công cụ tự động sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm dựa trên chính nội dung tài liệu đã học, giúp sinh viên có thêm

một kênh tự kiểm tra kiến thức chủ động, lấp đầy khoảng trống mà các công cụ hiện có chưa đáp ứng được như đã phân tích ở mục 1.2 và 1.3.

1.4.3. Ý nghĩa học thuật đối với bản thân

Đối với người thực hiện, quá trình triển khai đề án là cơ hội thực hành toàn diện một dự án phần mềm có tính ứng dụng AI ở mức độ tương đối phức tạp, từ khâu thiết kế kiến trúc hệ thống nhiều lớp, cho đến việc tiếp cận và vận dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên, biểu diễn vector và các phương pháp truy xuất thông tin hiện đại đang được nghiên cứu tích cực trong cộng đồng học thuật quốc tế.

CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống trợ lý học tập được tôi đặt tên là MinerAI cho môn Khai phá dữ liệu.

Trong phạm vi đề tài, RAG không được xem là toàn bộ hệ thống, mà là một pipeline kỹ thuật được tích hợp vào hệ thống trợ lý học tập. Pipeline này đảm nhiệm nhiệm vụ truy xuất các đoạn tài liệu liên quan, xây dựng ngữ cảnh và hỗ trợ mô hình ngôn ngữ lớn sinh câu trả lời có căn cứ.

2.1. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

2.1.1. Khái niệm trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục là hướng ứng dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ, cải thiện hoặc tự động hóa một số hoạt động trong quá trình dạy và học. Các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ trả lời câu hỏi, cá nhân hóa nội dung học tập, gợi ý lộ trình học, tạo bài kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu bài và hỗ trợ người học trong quá trình tự học [23], [27].

Trong môi trường giáo dục truyền thống, quá trình học tập thường phụ thuộc nhiều vào thời gian trên lớp, tài liệu môn học và sự hỗ trợ trực tiếp từ giảng viên. Tuy nhiên, đối với các môn học có nhiều thuật ngữ chuyên ngành và yêu cầu thực hành như Khai phá dữ liệu, sinh viên thường gặp khó khăn khi tự học ngoài giờ.

Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục không thay thế vai trò của giảng viên, mà đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ.

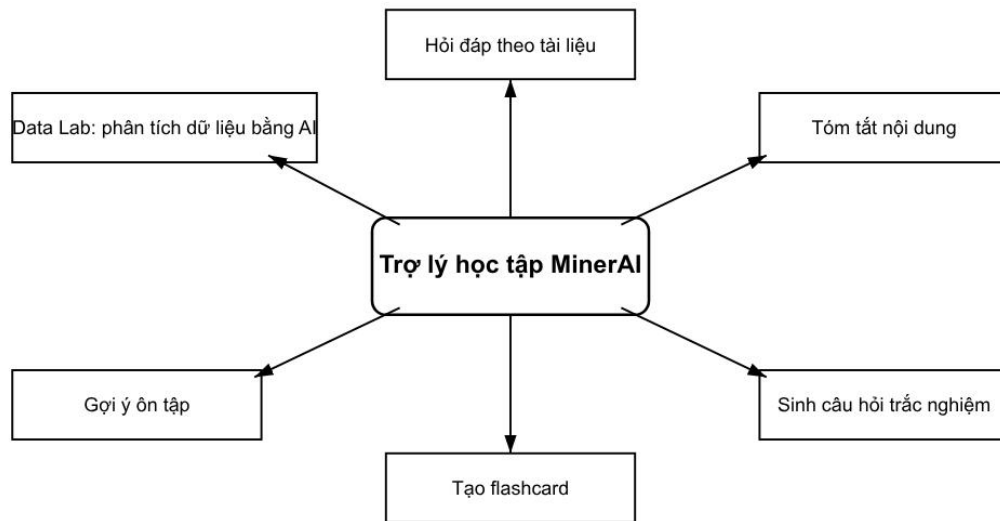
2.1.2. Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong hệ thống MinerAI

Trong hệ thống MinerAI, trí tuệ nhân tạo đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý yêu cầu của người học.

Bên cạnh chức năng hỏi đáp, trí tuệ nhân tạo còn được sử dụng để sinh câu hỏi trắc nghiệm, tạo flashcard, tóm tắt nội dung và hỗ trợ Data Lab. Các chức năng này giúp hệ thống không chỉ là một chatbot trả lời câu hỏi, mà trở thành một công cụ hỗ trợ học tập chủ động.

Đối với môn Khai phá dữ liệu, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo có ý nghĩa thực tiễn vì môn học chứa nhiều khái niệm, thuật toán, quy trình và thuật ngữ bằng tiếng

Anh. Sinh viên không chỉ cần ghi nhớ định nghĩa mà còn cần hiểu cách áp dụng thuật toán trong từng trường hợp cụ thể.



Hình 2.1: Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong hệ thống trợ lý học tập MinerAI

2.2. Tổng quan về khai phá dữ liệu

2.2.1. Khái niệm khai phá dữ liệu

Khai phá dữ liệu là quá trình phát hiện các mẫu, mối quan hệ, xu hướng hoặc tri thức có ý nghĩa từ một lượng dữ liệu lớn. Các tri thức này thường không thể nhận biết dễ dàng bằng quan sát thủ công, đặc biệt khi dữ liệu có kích thước lớn, nhiều thuộc tính hoặc được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Khai phá dữ liệu kết hợp nhiều lĩnh vực như cơ sở dữ liệu, thống kê, học máy, trí tuệ nhân tạo và trực quan hóa dữ liệu nhằm biến dữ liệu thô thành thông tin có giá trị phục vụ quá trình ra quyết định [11].

Trong nhiều tài liệu, khai phá dữ liệu thường được đặt trong quy trình rộng hơn gọi là phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu.

Cần phân biệt khai phá dữ liệu với truy vấn dữ liệu thông thường. Truy vấn dữ liệu được sử dụng để tìm kiếm, lọc hoặc tổng hợp thông tin dựa trên các điều kiện đã được xác định trước. Chẳng hạn, câu hỏi “Có bao nhiêu sinh viên đạt điểm trên 8?” có thể được giải quyết bằng một câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp này, người dùng đã biết rõ thông tin cần tìm và điều kiện dùng để tìm kiếm.

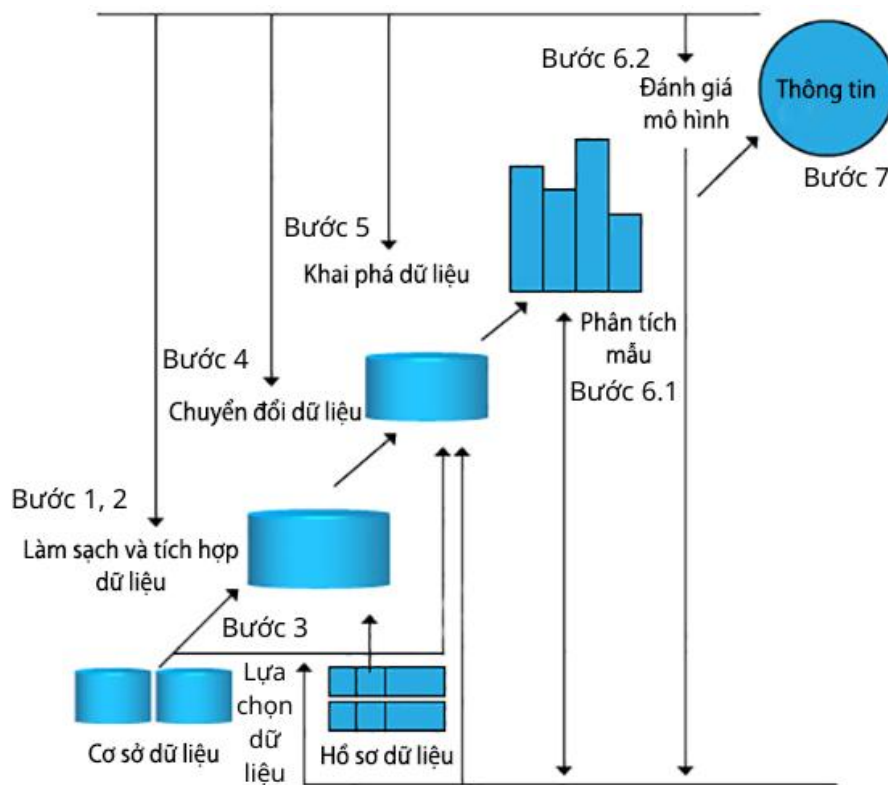
Ngược lại, khai phá dữ liệu hướng đến việc phát hiện những mẫu, mối quan hệ hoặc xu hướng tiềm ẩn chưa được xác định trước trong dữ liệu. Ví dụ, từ dữ liệu học tập của sinh viên, hệ thống có thể phát hiện rằng số buổi vắng học, thời gian tự học và kết quả các bài kiểm tra giữa kỳ có mối liên hệ đáng kể với kết quả học tập cuối kỳ.

Như vậy, truy vấn dữ liệu trả lời các câu hỏi đã biết trước, còn khai phá dữ liệu hỗ trợ khám phá những tri thức hoặc quy luật chưa được biết trước từ dữ liệu.

2.2.2. Quy trình phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu

Quy trình khai phá dữ liệu trong khung Knowledge Discovery in Databases (KDD) thường gồm các bước tuần tự sau [11].

Bước thứ nhất là làm sạch dữ liệu, trong bước này dữ liệu được làm sạch sao cho không có tạp âm hay bất thường trong dữ liệu. Bước thứ hai là tích hợp dữ liệu, nhiều nguồn dữ liệu sẽ kết hợp lại thành một. Bước thứ ba là lựa chọn dữ liệu, dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu. Bước thứ tư là chuyển đổi dữ liệu, trong bước này dữ liệu sẽ được chuyển đổi để thực hiện phân tích tóm tắt cũng như các hoạt động tổng hợp. Bước thứ năm, là trung tâm của toàn bộ quy trình, khai phá dữ liệu - áp dụng các thuật toán thông minh để trích xuất mẫu hình.



Hình 2.2: Các bước trong quy trình khai phá dữ liệu

2.2.3. Các nhóm bài toán chính trong khai phá dữ liệu

Khai phá dữ liệu bao gồm nhiều nhóm bài toán khác nhau. Trong phạm vi môn học Khai phá dữ liệu và hệ thống MinerAI, các nhóm bài toán quan trọng gồm phân loại, phân cụm, khai phá luật kết hợp, hồi quy và phát hiện bất thường [2], [11].

Phân loại là bài toán dự đoán nhãn của một đối tượng dựa trên các thuộc tính đầu vào. Dữ liệu huấn luyện của bài toán phân loại thường có nhãn sẵn. Ví dụ, hệ thống có thể học từ dữ liệu email đã được gán nhãn “spam” hoặc “không spam” để phân loại email mới.

Phân cụm là bài toán nhóm các đối tượng có đặc điểm tương tự nhau vào cùng một cụm mà không cần nhãn dữ liệu ban đầu. Đây là dạng học không giám sát.

Khai phá luật kết hợp là bài toán tìm ra các mối quan hệ đồng xuất hiện giữa các mục dữ liệu. Ví dụ kinh điển là phân tích giỏ hàng, trong đó hệ thống phát hiện rằng khách hàng mua sản phẩm A thường có xu hướng mua thêm sản phẩm B.

Hồi quy là bài toán dự đoán một giá trị số liên tục dựa trên các thuộc tính đầu vào. Ví dụ, hệ thống có thể dự đoán giá nhà dựa trên diện tích, vị trí, số phòng và các đặc điểm liên quan.

Phát hiện bất thường là bài toán tìm ra các điểm dữ liệu khác biệt đáng kể so với phần lớn dữ liệu còn lại.

2.2.4. Vai trò của khai phá dữ liệu trong đề tài

Khai phá dữ liệu là nội dung môn học mà hệ thống MinerAI hướng đến hỗ trợ. Vì vậy, cơ sở tri thức của hệ thống cần được xây dựng từ các tài liệu liên quan đến môn học này, bao gồm slide bài giảng, đề cương, tài liệu tham khảo và các nội dung thực hành.

Ngoài vai trò là nội dung học tập, khai phá dữ liệu còn liên quan đến chức năng thực hành của hệ thống. Khi sinh viên sử dụng Data Lab để phân tích dữ liệu hoặc quan sát kết quả mô phỏng theo thuật toán, hệ thống cần cung cấp giải thích về kết quả, ý nghĩa chỉ số đánh giá và trường hợp áp dụng của từng thuật toán.

2.3. Mô hình ngôn ngữ lớn

2.3.1. Khái niệm mô hình ngôn ngữ lớn

Mô hình ngôn ngữ lớn là mô hình học sâu được huấn luyện trên một lượng rất lớn dữ liệu văn bản nhằm học cách biểu diễn, hiểu và sinh ngôn ngữ tự nhiên. Thông qua quá trình huấn luyện, mô hình học được mối quan hệ giữa các từ, cụm từ, câu và ngữ cảnh, từ đó có khả năng thực hiện nhiều tác vụ như trả lời câu hỏi, tóm tắt văn bản, dịch ngôn ngữ, sinh mã nguồn, giải thích khái niệm và tạo nội dung mới [9], [14].

Nguyên lý cơ bản của nhiều mô hình ngôn ngữ hiện đại là dự đoán token tiếp theo dựa trên chuỗi token đã có trước đó. Token có thể là một từ, một phần của từ hoặc một ký hiệu tùy theo cách mô hình mã hóa văn bản.

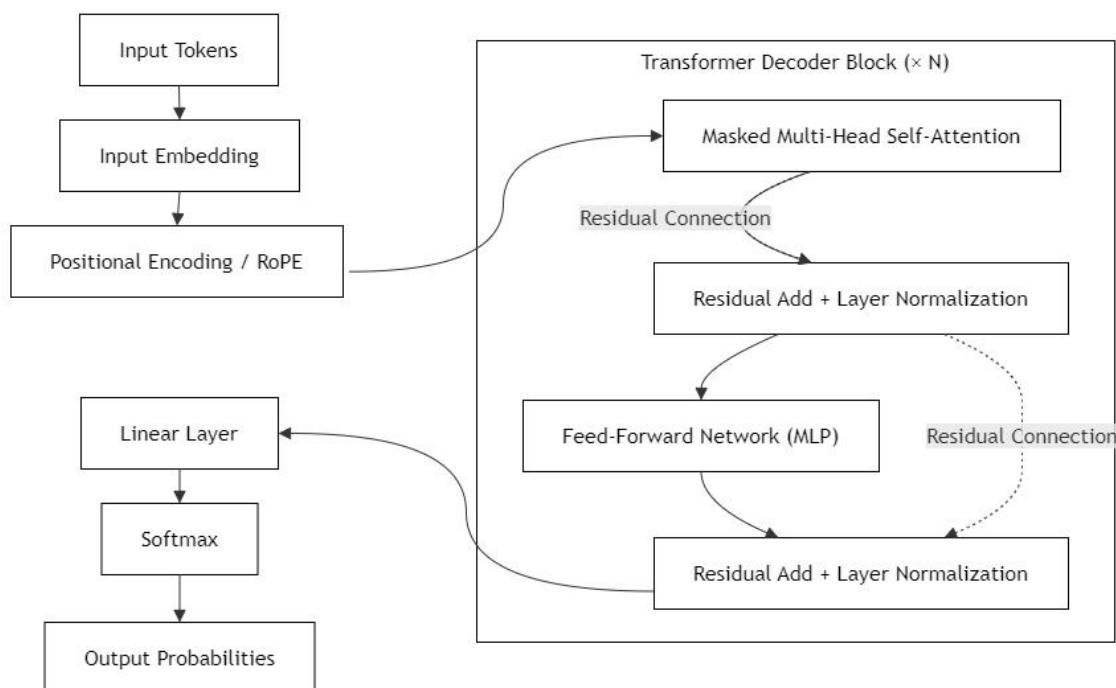
Điểm mạnh của mô hình ngôn ngữ lớn là khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên linh hoạt. Người dùng có thể đặt câu hỏi theo nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng mô hình vẫn có thể hiểu ý định chung và tạo phản hồi tương đối mạch lạc.

2.3.2. Kiến trúc Transformer

Phần lớn các mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại được xây dựng dựa trên kiến trúc Transformer. Điểm quan trọng của kiến trúc này là cơ chế tự chú ý, cho phép mô hình xác định mức độ liên quan giữa các token trong cùng một chuỗi văn bản. Nhờ đó, mô hình có thể nắm bắt quan hệ ngữ cảnh giữa các từ ở vị trí xa nhau tốt hơn so với nhiều kiến trúc xử lý tuần tự trước đây [29].

Một khối Transformer thường gồm các thành phần chính: lớp embedding đầu vào, mã hóa vị trí, cơ chế multi-head self-attention, mạng truyền thẳng, kết nối tắt và chuẩn hóa lớp. Lớp embedding chuyển token thành vector số. Mã hóa vị trí bổ sung thông tin về thứ tự của token trong chuỗi.

Trong các mô hình sinh văn bản như GPT, Llama hoặc Gemini, kiến trúc thường sử dụng dạng decoder-only hoặc biến thể phù hợp cho nhiệm vụ sinh token tuần tự.



Hình 2.3: Kiến trúc tổng quát của một khối Transformer Decoder

2.3.3. Cách mô hình ngôn ngữ lớn sinh câu trả lời

Khi người dùng nhập câu hỏi, mô hình ngôn ngữ lớn không tra cứu tài liệu theo cách của công cụ tìm kiếm truyền thống.

Trong các ứng dụng thông thường, mô hình có thể trả lời dựa trên tri thức đã học trong quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, tri thức này có hai hạn chế. Thứ nhất, mô hình không tự động biết các tài liệu nội bộ hoặc tài liệu mới được cập nhật sau thời điểm huấn luyện.

Đối với hệ thống trợ lý học tập, hiện tượng ảo giác là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Nếu hệ thống giải thích sai một thuật toán hoặc đưa ra công thức không đúng với tài liệu giảng dạy, sinh viên có thể tiếp nhận kiến thức sai.

2.3.4. Vai trò của mô hình ngôn ngữ lớn trong hệ thống MinerAI

Trong hệ thống MinerAI, mô hình ngôn ngữ lớn đảm nhiệm vai trò sinh ngôn ngữ tự nhiên. Sau khi hệ thống truy xuất được các đoạn tài liệu liên quan, mô hình sẽ đọc ngữ cảnh được cung cấp và tạo câu trả lời cho sinh viên.

Ngoài chức năng hỏi đáp, mô hình ngôn ngữ lớn còn được dùng để sinh câu hỏi trắc nghiệm, tạo giải thích cho đáp án, sinh flashcard và tóm tắt nội dung. Các chức năng này đều yêu cầu khả năng hiểu văn bản và tạo nội dung mới từ tài liệu có sẵn.

2.4. Kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation

2.4.1. Khái niệm Retrieval-Augmented Generation

Retrieval-Augmented Generation viết tắt là RAG là kỹ thuật kết hợp giữa truy xuất thông tin và sinh văn bản bằng mô hình ngôn ngữ lớn. Thay vì để mô hình tự trả lời hoàn toàn dựa trên tri thức đã học trong quá trình huấn luyện, hệ thống sẽ tìm kiếm các đoạn tài liệu liên quan đến câu hỏi của người dùng, sau đó đưa các đoạn tài liệu này vào prompt làm ngữ cảnh cho mô hình sinh câu trả lời [16].

Có thể hiểu RAG gồm hai thành phần chính: bộ truy xuất và bộ sinh. Bộ truy xuất có nhiệm vụ tìm các đoạn tài liệu phù hợp từ kho tri thức. Bộ sinh là mô hình ngôn ngữ lớn, có nhiệm vụ tạo câu trả lời dựa trên câu hỏi và các đoạn tài liệu được truy xuất.

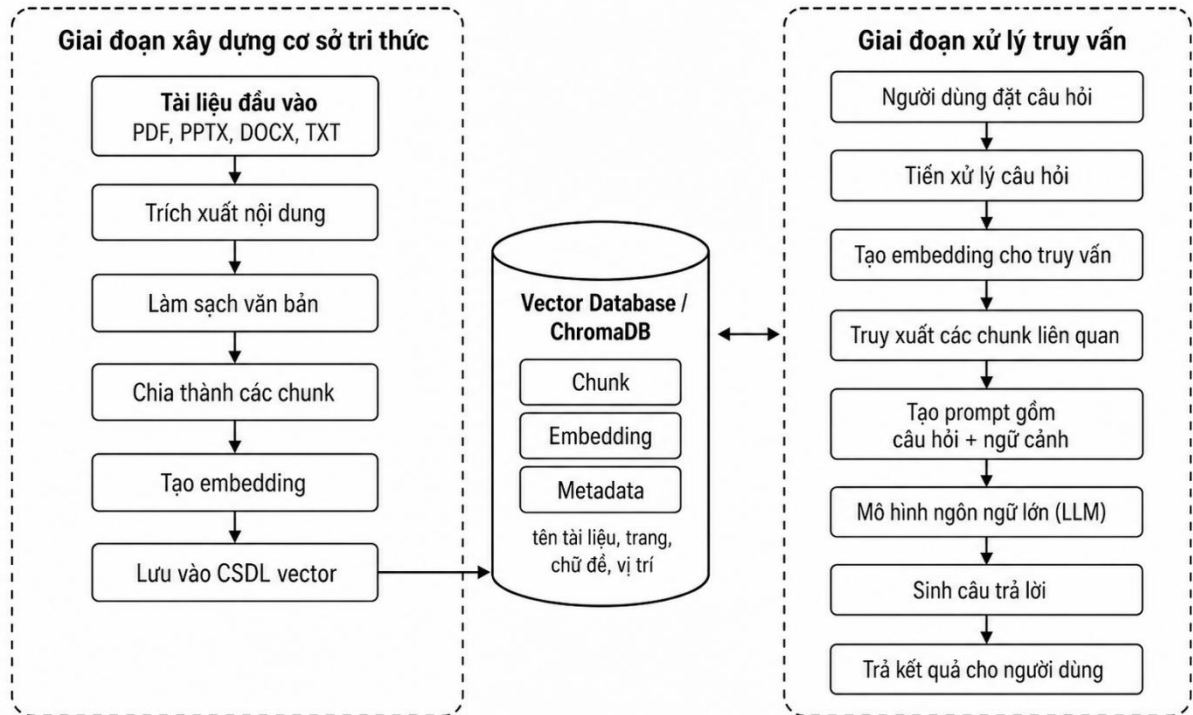
Trong đề tài này, RAG là kỹ thuật nền tảng được tích hợp vào hệ thống MinerAI, không phải là toàn bộ hệ thống.

2.4.2. Kiến trúc tổng quát của pipeline RAG

Một pipeline RAG thường gồm hai giai đoạn chính: giai đoạn xây dựng cơ sở tri thức và giai đoạn xử lý truy vấn.

Trong giai đoạn xây dựng cơ sở tri thức, hệ thống tiếp nhận các tài liệu đầu vào như PDF, PowerPoint, Word hoặc văn bản thuần. Nội dung tài liệu được trích xuất, làm sạch và chia thành các đoạn nhỏ gọi là chunk. Mỗi chunk sau đó được chuyển thành vector embedding bằng mô hình embedding.

Trong giai đoạn xử lý truy vấn, khi người dùng đặt câu hỏi, câu hỏi được tiền xử lý và chuyển thành vector embedding. Hệ thống sử dụng vector của câu hỏi để tìm các chunk có ý nghĩa gần nhất trong cơ sở dữ liệu vector.



Hình 2.4: Pipeline RAG trong hệ thống trợ lý học tập MinerAI

2.4.3. Quy trình hoạt động của pipeline RAG trong MinerAI

Trong hệ thống MinerAI, quy trình RAG được thực hiện qua sáu bước chính. Trước tiên, sinh viên nhập câu hỏi dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên vào hệ thống. Sau đó, backend tiếp nhận câu hỏi và tiến hành các thao tác tiền xử lý cần thiết nhằm chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Tiếp theo, hệ thống tạo embedding cho câu hỏi, qua đó biểu diễn nội dung và ý nghĩa của câu hỏi dưới dạng một vector trong không gian nhiều chiều. Vector này được sử dụng để truy xuất các đoạn tài liệu có mức độ liên quan cao từ cơ

sở dữ liệu vector. Những đoạn tài liệu phù hợp sau đó được chọn lọc và tích hợp vào prompt, cùng với phần chỉ dẫn dành cho mô hình và câu hỏi ban đầu của sinh viên. Cuối cùng, mô hình ngôn ngữ lớn dựa trên prompt đã được bổ sung ngữ cảnh để sinh ra câu trả lời phù hợp, chính xác và bám sát nguồn tài liệu của hệ thống.

2.4.4. Ưu điểm và hạn chế của RAG

RAG có nhiều ưu điểm khi áp dụng vào hệ thống học tập. Thứ nhất, RAG giúp giảm nguy cơ mô hình sinh thông tin không có căn cứ vì câu trả lời được tạo dựa trên tài liệu truy xuất.

Tuy nhiên, RAG cũng có một số hạn chế. Chất lượng câu trả lời phụ thuộc nhiều vào chất lượng truy xuất. Nếu hệ thống truy xuất sai tài liệu hoặc bỏ sót đoạn quan trọng, mô hình có thể sinh câu trả lời không đầy đủ. Ngoài ra, việc chia đoạn tài liệu không hợp lý có thể làm mất ngữ cảnh hoặc khiến một đoạn chứa quá nhiều thông tin không liên quan.

2.5. Xử lý song ngữ trong pipeline RAG của hệ thống MinerAI

2.5.1. Vấn đề lệch ngôn ngữ giữa câu hỏi và tài liệu

Một đặc điểm quan trọng của hệ thống MinerAI là tài liệu học tập được sử dụng để xây dựng kho tri thức có nhiều nội dung bằng tiếng Anh, trong khi sinh viên thường đặt câu hỏi bằng tiếng Việt. Sự khác biệt ngôn ngữ này tạo ra một vấn đề trong quá trình truy xuất tài liệu. Nếu hệ thống đưa trực tiếp câu hỏi tiếng Việt vào bước truy xuất, đặc biệt là với các phương pháp tìm kiếm dựa trên từ khóa như BM25, khả năng khớp với tài liệu tiếng Anh có thể bị giảm [14].

Ví dụ, sinh viên có thể hỏi “thuật toán phân cụm hoạt động như thế nào”, trong khi tài liệu lại sử dụng cụm “how clustering algorithm works”.

Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến tìm kiếm từ khóa mà còn có thể ảnh hưởng đến tìm kiếm ngữ nghĩa.

2.5.2. Dịch truy vấn từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Dịch truy vấn là bước chuyển câu hỏi của sinh viên từ tiếng Việt sang tiếng Anh trước khi đưa vào pipeline truy xuất.

Việc dịch truy vấn có ý nghĩa đặc biệt đối với các thuật ngữ chuyên ngành trong môn Khai phá dữ liệu. Nhiều thuật ngữ trong tài liệu gốc thường được viết bằng tiếng

Anh như classification, clustering, association rule, support, confidence, entropy hoặc information gain.

Trong hệ thống MinerAI, câu hỏi sau khi dịch sang tiếng Anh được sử dụng cho các bước truy xuất tài liệu, bao gồm tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector embedding, tìm kiếm từ khóa bằng BM25, hợp nhất kết quả và chấm điểm lại tài liệu.

2.5.3. Diễn giải câu trả lời sang tiếng Việt

Sau khi các đoạn tài liệu liên quan được truy xuất, hệ thống đưa chúng vào prompt để mô hình ngôn ngữ lớn sinh câu trả lời dựa trên ngữ cảnh.

Trong phạm vi đề tài, bước này có thể được hiểu là dịch hoặc diễn giải lại câu trả lời sang tiếng Việt.

Luồng xử lý song ngữ trong pipeline RAG của hệ thống MinerAI có thể tóm tắt như sau: sinh viên đặt câu hỏi bằng tiếng Việt, hệ thống dịch truy vấn sang tiếng Anh, truy xuất tài liệu tiếng Anh, tạo prompt có ngữ cảnh, mô hình ngôn ngữ lớn sinh phản hồi.

2.5.4. Ý nghĩa của xử lý song ngữ đối với đề tài

Cơ chế xử lý song ngữ giúp hệ thống MinerAI giải quyết đồng thời hai yêu cầu. Thứ nhất, hệ thống có thể khai thác hiệu quả tài liệu học tập bằng tiếng Anh, vốn phổ biến trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khai phá dữ liệu.

Bên cạnh đó, xử lý song ngữ còn giúp cải thiện chất lượng truy xuất. Khi câu hỏi được dịch sang tiếng Anh, hệ thống có khả năng khớp tốt hơn với các thuật ngữ trong tài liệu gốc, đặc biệt ở bước tìm kiếm từ khóa.

2.6. Nhúng vector (Vector embedding) và tìm kiếm ngữ nghĩa

2.6.1. Khái niệm vector embedding

Vector embedding là kỹ thuật biểu diễn dữ liệu phi cấu trúc, chẳng hạn văn bản, thành các vector số trong không gian nhiều chiều. Mỗi vector là một dãy số thực phản ánh một phần ý nghĩa của văn bản. Các văn bản có nội dung tương tự nhau thường có vector gần nhau trong không gian vector, trong khi các văn bản khác ý nghĩa thường nằm xa nhau hơn [9], [14].

Ví dụ hai câu “K-Means là thuật toán phân cụm” và “K-Means dùng để chia dữ liệu thành các nhóm có đặc điểm tương tự” có cách diễn đạt khác nhau nhưng cùng nói về một thuật toán phân cụm.

Trong pipeline RAG của hệ thống MinerAI, embedding là cầu nối giữa câu hỏi của người dùng và tài liệu trong kho tri thức. Tài liệu được chia thành các chunk và chuyển thành vector. Khi người dùng đặt câu hỏi, câu hỏi cũng được chuyển thành vector.

2.6.2. Độ tương đồng cosine

Một trong những cách phổ biến để đo mức độ gần nhau giữa hai vector là độ tương đồng cosine. Độ tương đồng cosine đo góc giữa hai vector trong không gian nhiều chiều. Nếu hai vector có hướng gần giống nhau thì độ tương đồng cosine sẽ cao; ngược lại, nếu hai vector có hướng khác nhau thì độ tương đồng sẽ thấp [17].

Công thức tổng quát của độ tương đồng cosine giữa hai vector A và B được biểu diễn như sau [17].

$$\text{sim}(\vec{A}, \vec{B}) = \cos(\theta) = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \|\vec{B}\|}$$

Trong đó:

- A: vector embedding của câu hỏi.
- B: vector embedding của một đoạn tài liệu.
- $\vec{A} \cdot \vec{B}$: tích vô hướng giữa hai vector A và B.
- $\|\vec{A}\|$ và $\|\vec{B}\|$: độ dài, hay chuẩn Euclid, của hai vector tương ứng.

Giá trị cosine thường nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Trong bài toán tìm kiếm ngữ nghĩa, giá trị cosine càng gần 1 thì hai vector càng có mức độ tương đồng cao về mặt ngữ nghĩa.

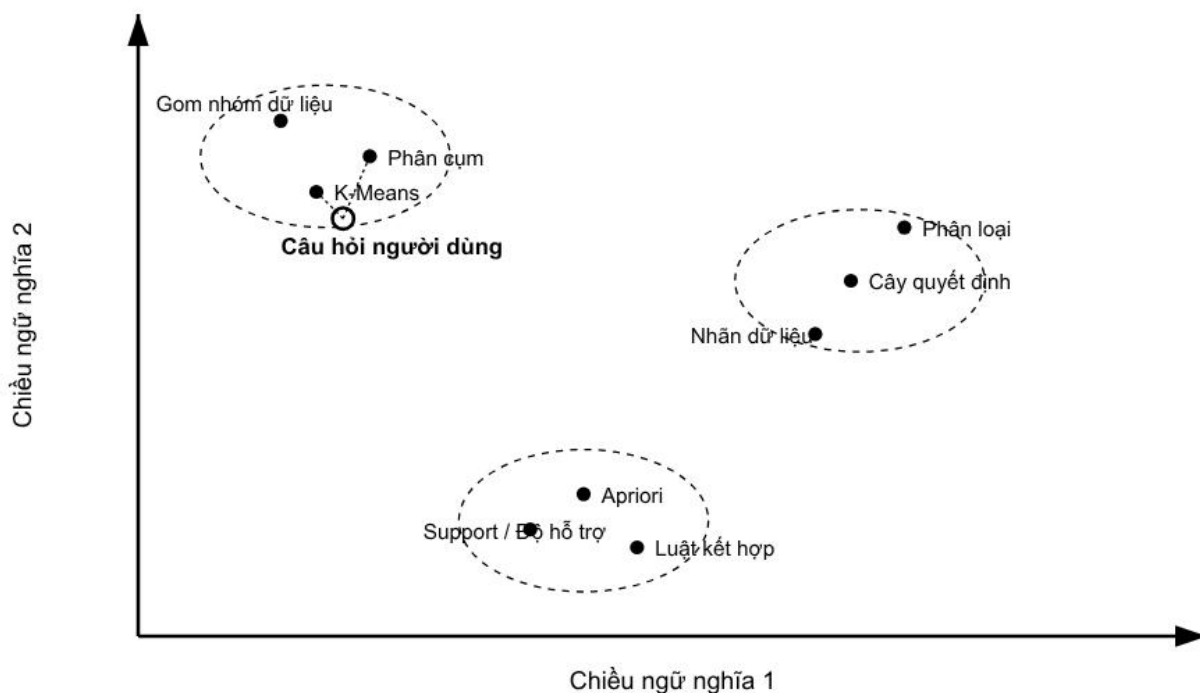
Đối với hệ thống MinerAI, độ tương đồng cosine được sử dụng để xác định đoạn tài liệu nào có nội dung gần nhất với câu hỏi của sinh viên, từ đó hỗ trợ truy xuất ngữ cảnh phù hợp cho pipeline RAG.

2.6.3. Tìm kiếm ngữ nghĩa

Tìm kiếm ngữ nghĩa là phương pháp tìm kiếm dựa trên ý nghĩa của truy vấn thay vì chỉ dựa trên sự trùng khớp từ khóa. Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong hệ thống hỏi đáp học tập vì sinh viên có thể diễn đạt câu hỏi theo nhiều cách khác nhau [17].

Ví dụ, sinh viên có thể hỏi “thuật toán nào dùng để gom nhóm dữ liệu” trong khi tài liệu lại dùng thuật ngữ “phân cụm dữ liệu” hoặc “clustering”. Nếu hệ thống chỉ tìm kiếm từ khóa, câu hỏi có thể không khớp trực tiếp với tài liệu.

Tìm kiếm ngữ nghĩa giúp hệ thống thân thiện hơn với người học vì người dùng không cần nhớ chính xác thuật ngữ trong tài liệu. Tuy nhiên, tìm kiếm ngữ nghĩa cũng có thể gặp hạn chế khi các thuật ngữ chuyên ngành ngắn hoặc ký hiệu toán học không được biểu diễn tốt bởi mô hình embedding.



Hình 2.5: Minh họa tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector embedding

2.7. Cơ sở dữ liệu vector và ChromaDB

2.7.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu vector

Cơ sở dữ liệu vector là hệ thống lưu trữ và tìm kiếm các nhúng vector (vector embedding). Khác với cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống thường truy vấn theo bảng, cột và điều kiện chính xác, cơ sở dữ liệu vector tập trung vào việc tìm các vector gần nhau theo một độ đo tương đồng. Điều này phù hợp với các bài toán tìm kiếm ngữ nghĩa, gợi ý nội dung và hỏi đáp dựa trên tài liệu [3], [17].

Trong pipeline RAG, cơ sở dữ liệu vector đóng vai trò lưu trữ tri thức đã được mã hóa từ tài liệu. Mỗi đoạn tài liệu sau khi được tạo embedding sẽ được lưu cùng với nội dung gốc và metadata.

2.7.2. ChromaDB

ChromaDB là một cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở, thường được sử dụng trong các ứng dụng RAG và hệ thống hỏi đáp dựa trên tài liệu. ChromaDB cho phép lưu trữ embedding, văn bản gốc và metadata, đồng thời cung cấp cơ chế truy vấn các vector tương đồng với câu hỏi của người dùng [3].

Trong đề tài này, ChromaDB được lựa chọn vì có một số ưu điểm phù hợp với phạm vi đề án. Thứ nhất, ChromaDB dễ tích hợp với Python và các thư viện xây dựng RAG, giúp rút ngắn thời gian triển khai. Thứ hai, ChromaDB phù hợp với quy mô hệ thống prototype hoặc hệ thống phục vụ một môn học cụ thể, nơi số lượng tài liệu chưa quá lớn.

2.7.3. Lý do lựa chọn ChromaDB trong đề tài

Việc lựa chọn ChromaDB xuất phát từ yêu cầu của hệ thống và phạm vi thực hiện đề án. Hệ thống cần một công cụ lưu trữ vector có thể triển khai nhanh, dễ thử nghiệm, hỗ trợ tốt cho pipeline RAG và không đòi hỏi hạ tầng phức tạp.

Ngoài ra, ChromaDB phù hợp với mục tiêu học thuật của đề tài. Người thực hiện có thể tập trung vào việc xây dựng pipeline xử lý tài liệu, truy xuất, reranking và sinh câu trả lời thay vì mất quá nhiều thời gian cho việc vận hành hạ tầng cơ sở dữ liệu phức tạp.

2.8. Xử lý tài liệu và chia đoạn văn bản

2.8.1. Vai trò của xử lý tài liệu trong quy trình RAG

Xử lý tài liệu là bước nền tảng trước khi đưa dữ liệu vào quy RAG. Chất lượng xử lý tài liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng truy xuất và câu trả lời. Nếu nội dung tài liệu bị trích xuất sai, thiếu phần quan trọng hoặc bị chia đoạn không hợp lý, hệ thống có thể truy xuất sai ngữ cảnh và tạo ra câu trả lời không đầy đủ [16], [17].

Trong đề tài này, tài liệu đầu vào có thể bao gồm slide bài giảng, file PDF, tài liệu Word hoặc văn bản liên quan đến môn Khai phá dữ liệu.

2.8.2. Tiền xử lý văn bản

Tiền xử lý văn bản là quá trình làm sạch và chuẩn hóa nội dung được trích xuất từ tài liệu.

Đối với tài liệu học tập, tiền xử lý cần được thực hiện thận trọng. Nếu loại bỏ quá nhiều thông tin, hệ thống có thể mất ngữ cảnh quan trọng. Ngược lại, nếu giữ lại quá nhiều thông tin không cần thiết, kết quả embedding và truy xuất có thể bị ảnh hưởng.

2.8.3. Chia đoạn văn bản

Chia đoạn văn bản, hay chunking, là quá trình chia tài liệu dài thành các đoạn nhỏ hơn để lưu trữ và truy xuất. Đây là bước rất quan trọng trong pipeline RAG vì mô hình ngôn ngữ lớn có giới hạn ngữ cảnh, trong khi tài liệu môn học có thể dài hàng chục hoặc hàng trăm trang [16].

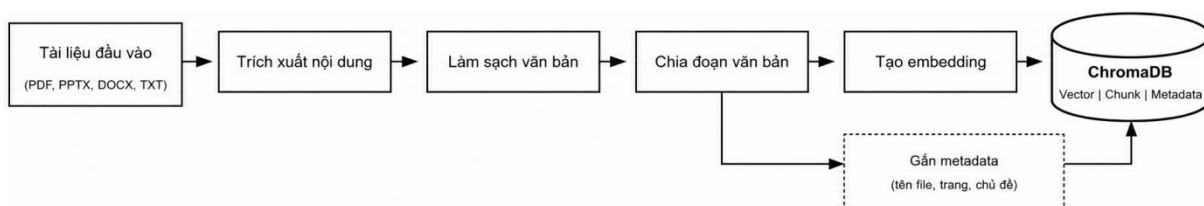
Nếu chunk quá ngắn, mỗi đoạn có thể thiếu ngữ cảnh, khiến mô hình khó hiểu đầy đủ nội dung. Nếu chunk quá dài, đoạn truy xuất có thể chứa nhiều thông tin không liên quan, làm giảm độ chính xác của câu trả lời.

Một kỹ thuật thường dùng là chia đoạn có chồng lấn. Nghĩa là giữa hai chunk liên tiếp có một phần nội dung trùng nhau. Cách này giúp giảm nguy cơ mất ngữ cảnh ở ranh giới giữa các đoạn.

2.8.4. Metadata của tài liệu

Metadata là thông tin mô tả đi kèm với mỗi chunk, chẳng hạn tên tài liệu, số trang, chương, chủ đề, loại tài liệu hoặc vị trí trong file gốc.

Trong hệ thống MinerAI, metadata có vai trò quan trọng vì sinh viên cần kiểm chứng lại câu trả lời trong tài liệu gốc.



Hình 2.6: Quy trình xử lý tài liệu và lưu trữ vào ChromaDB

2.9. Truy xuất lại và chấm điểm lại tài liệu

2.9.1. Tìm kiếm từ khóa BM25

BM25 là một thuật toán xếp hạng tài liệu dựa trên mức độ khớp từ khóa giữa truy vấn và tài liệu. Thuật toán này kế thừa ý tưởng từ TF-IDF nhưng có điều chỉnh để xử lý tốt hơn tần suất xuất hiện của từ và độ dài tài liệu. BM25 thường được sử dụng trong các hệ thống tìm kiếm truyền thống vì đơn giản, hiệu quả và hoạt động tốt với các truy vấn chứa thuật ngữ chính xác [26].

Trong bối cảnh môn Khai phá dữ liệu, nhiều câu hỏi của sinh viên có thể chứa thuật ngữ chuyên ngành như Apriori, FP-Growth, entropy, information gain, support, confidence hoặc SVM. Những thuật ngữ này cần được khớp chính xác với tài liệu.

Tuy nhiên, BM25 cũng có hạn chế. Thuật toán này phụ thuộc nhiều vào sự trùng khớp từ vựng.

2.9.2. Tìm kiếm vector

Tìm kiếm vector là phương pháp tìm kiếm dựa trên độ tương đồng giữa vector của câu hỏi và vector của các đoạn tài liệu.

Tìm kiếm vector phù hợp với các câu hỏi tự nhiên như “làm sao để chia dữ liệu thành các nhóm giống nhau” hoặc “khi nào nên dùng cây quyết định”.

Hạn chế của tìm kiếm vector là đôi khi kết quả gần về ngữ nghĩa chung nhưng không đúng chi tiết chuyên ngành.

2.9.3. Truy xuất lai

Truy xuất lai là phương pháp kết hợp nhiều chiến lược tìm kiếm khác nhau nhằm cải thiện chất lượng truy xuất. Trong hệ thống MinerAI, truy xuất lai kết hợp tìm kiếm vector và BM25. Tìm kiếm vector giúp hiểu ý nghĩa câu hỏi, còn BM25 giúp bắt đúng thuật ngữ chuyên ngành. Hai danh sách kết quả sau đó được hợp nhất và sắp xếp lại để chọn ra các đoạn tài liệu phù hợp nhất [17], [26].

Việc sử dụng truy xuất lai đặc biệt phù hợp với hệ thống trợ lý học tập môn Khai phá dữ liệu. Môn học này vừa có nhiều khái niệm cần hiểu theo ngữ nghĩa, vừa có nhiều thuật ngữ kỹ thuật cần khớp chính xác.

2.9.4. Reciprocal Rank Fusion

Reciprocal Rank Fusion là một phương pháp hợp nhất thứ hạng từ nhiều danh sách kết quả khác nhau. Thay vì chỉ dựa vào điểm số tuyệt đối của từng hệ thống tìm kiếm, RRF xem xét vị trí xếp hạng của tài liệu trong từng danh sách. Một tài liệu xuất hiện ở vị trí cao trong nhiều danh sách sẽ có điểm hợp nhất tốt hơn [4].

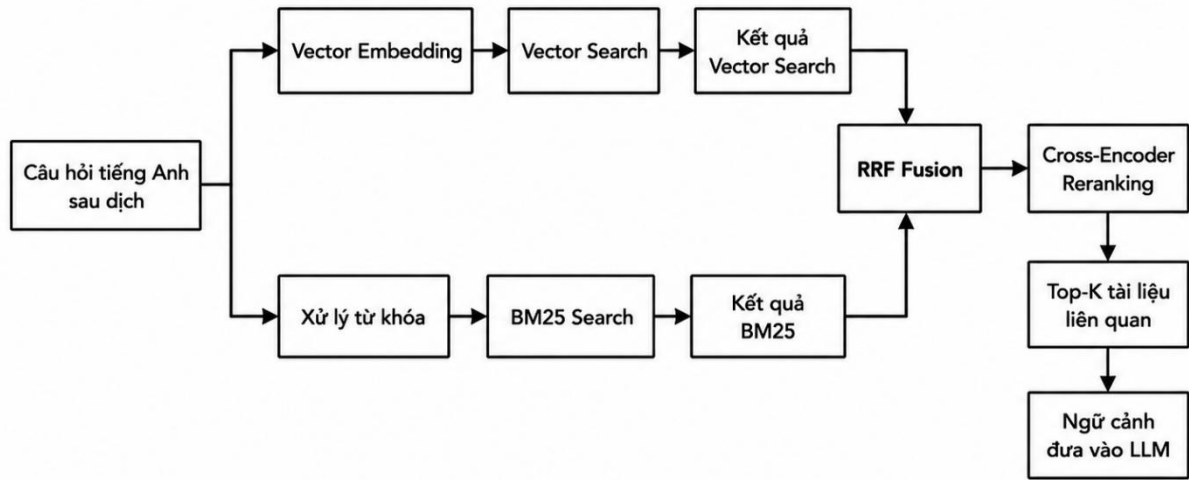
Trong hệ thống truy xuất lai, RRF được dùng để kết hợp kết quả từ BM25 và tìm kiếm vector. Cách này giúp cân bằng giữa hai nguồn kết quả, tránh việc một phương pháp chi phối hoàn toàn kết quả cuối cùng.

2.9.5. Cross-Encoder Reranking

Reranking là bước chấm điểm lại các tài liệu đã được truy xuất ở bước đầu.

Cross-Encoder là một dạng mô hình thường được dùng cho reranking. Khác với mô hình embedding hai nhánh, trong đó câu hỏi và tài liệu được mã hóa riêng, Cross-Encoder đưa cả câu hỏi và đoạn tài liệu vào cùng một mô hình để đánh giá quan hệ giữa chúng. Cách này thường cho kết quả chính xác hơn trong việc xác định mức độ liên quan, nhưng chi phí tính toán cao hơn [5], [17].

Trong đề tài này, Cross-Encoder Reranking giúp cải thiện chất lượng tài liệu đầu vào cho mô hình ngôn ngữ lớn. Đây là bước quan trọng để giảm nguy cơ mô hình trả lời dựa trên đoạn tài liệu chưa đúng trọng tâm.



Hình 2.7: Quy trình truy xuất lại và chấm điểm lại tài liệu

2.10. Xác thực, phân quyền và lưu trữ dữ liệu người dùng

2.10.1. Xác thực người dùng

Xác thực là quá trình kiểm tra danh tính người dùng trước khi cho phép truy cập vào hệ thống. Trong ứng dụng web, người dùng thường đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu. Sau khi xác thực thành công, hệ thống cấp token để người dùng sử dụng trong các yêu cầu tiếp theo [24].

Trong hệ thống MinerAI, xác thực giúp lưu lịch sử hội thoại, kết quả làm quiz và dữ liệu học tập theo từng người dùng.

2.10.2. Phân quyền người dùng

Phân quyền là quá trình xác định người dùng được phép thực hiện những chức năng nào. Trong hệ thống học tập, có thể phân biệt giữa người dùng thông thường và quản trị viên. Quản trị viên có thể quản lý tài liệu, ngân hàng câu hỏi hoặc cấu hình hệ thống [25].

Cơ chế phân quyền giúp bảo vệ các chức năng quan trọng, tránh việc người dùng không có quyền thay đổi dữ liệu hệ thống.

2.10.3. Vai trò của MongoDB và LocalStorage

Hệ thống MinerAI sử dụng MongoDB để lưu trữ dữ liệu học tập và dữ liệu hội thoại chính. Các dữ liệu này bao gồm thông tin người dùng, phiên hội thoại, tin nhắn, kết quả làm quiz, ngân hàng câu hỏi, câu hỏi cá nhân và log tương tác. Việc lưu trữ tập trung ở MongoDB giúp dữ liệu học tập được quản lý tốt hơn, hỗ trợ truy xuất lại lịch sử, thống kê hoạt động học tập và mở rộng các chức năng cá nhân hóa trong tương lai [20].

LocalStorage chỉ được sử dụng ở phía giao diện để lưu token, thông tin người dùng cơ bản và cache giao diện. Cách phân tách này giúp dữ liệu học tập quan trọng được quản lý tập trung ở backend, trong khi dữ liệu tạm thời vẫn được xử lý linh hoạt ở phía client để hỗ trợ hiển thị nhanh hơn [21].

2.10.4. Lý do sử dụng JWT

JWT là một cơ chế phổ biến để truyền thông tin xác thực giữa client và server. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, server tạo token và gửi về client. Client gửi token này trong các yêu cầu tiếp theo để server kiểm tra quyền truy cập [13].

JWT được lựa chọn vì phù hợp với kiến trúc frontend - backend tách biệt. Token có thể được gửi qua HTTP header, giúp backend xác thực yêu cầu mà không cần lưu trạng thái phiên làm việc quá phức tạp.

2.11. Kiến trúc frontend - backend

2.11.1. Khái niệm kiến trúc frontend - backend

Kiến trúc frontend - backend là mô hình tách hệ thống thành hai phần chính. Frontend chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tương tác với người dùng. Backend chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu, xác thực người dùng, điều phối pipeline RAG và gọi mô hình trí tuệ nhân tạo [1], [8].

Việc tách frontend và backend giúp hệ thống dễ phát triển, kiểm thử và bảo trì. Giao diện người dùng có thể được thay đổi mà không ảnh hưởng lớn đến logic xử lý phía server.

2.11.2. Vai trò của frontend trong hệ thống

Frontend là lớp giao tiếp trực tiếp với sinh viên.

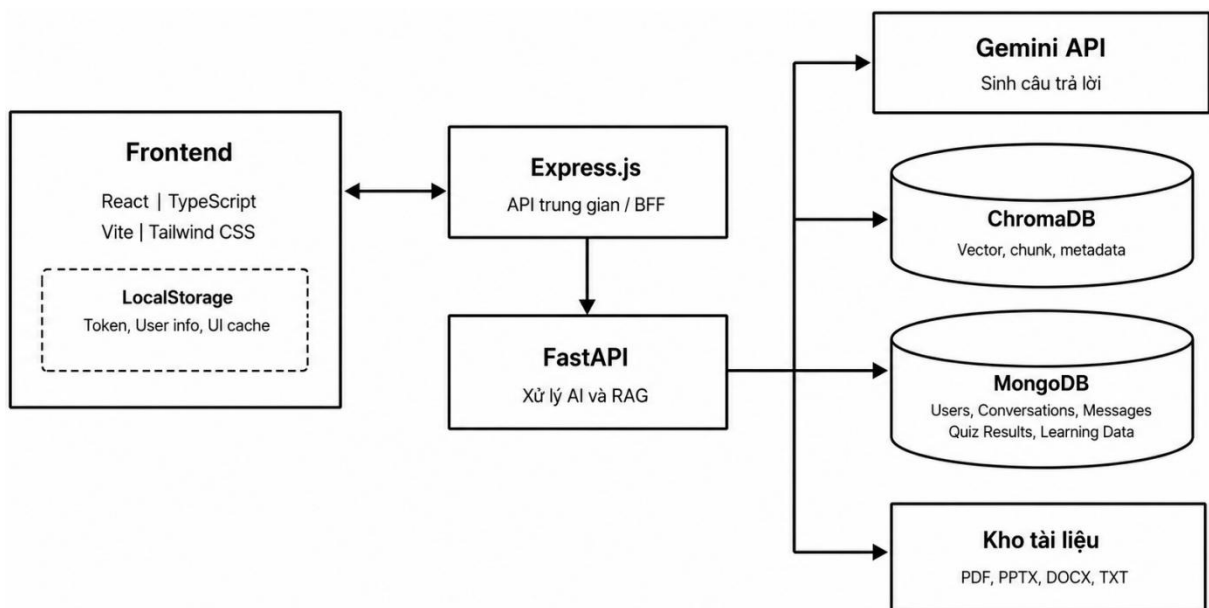
Đề tài lựa chọn React kết hợp TypeScript và Vite cho frontend. React được lựa chọn vì hỗ trợ xây dựng giao diện dạng component, phù hợp với các ứng dụng web có nhiều thành phần tương tác như khung chat, danh sách hội thoại, màn hình quiz, flashcard và Data Lab.

2.11.3. Vai trò của backend trong hệ thống

Backend là lớp xử lý chính của hệ thống. Backend tiếp nhận yêu cầu từ frontend, xác thực người dùng, truy xuất dữ liệu, điều phối pipeline RAG, gọi mô hình ngôn ngữ lớn và trả kết quả về giao diện.

FastAPI được lựa chọn cho phần xử lý AI vì đây là framework Python có hiệu năng tốt, hỗ trợ bất đồng bộ và dễ tích hợp với các thư viện học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và RAG.

Express.js được sử dụng như một lớp proxy hoặc Backend For Frontend. Lớp này giúp tổ chức API cho frontend, xử lý một số yêu cầu trung gian và chuyển tiếp request đến FastAPI.



Hình 2.8: Kiến trúc frontend - backend - lưu trữ của hệ thống MinerAI

2.12. Các công nghệ sử dụng trong hệ thống

Hệ thống trợ lý học tập MinerAI được xây dựng theo kiến trúc web gồm giao diện người dùng, lớp backend trung gian, dịch vụ xử lý AI, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu vector. Việc lựa chọn công nghệ trong đề tài không chỉ dựa trên mức độ phổ biến của từng công cụ, mà còn căn cứ vào vai trò cụ thể của từng thành phần trong quá trình hiện thực hệ thống. Trong đó, React, TypeScript và Vite được sử dụng để

phát triển giao diện phía người dùng; Tailwind CSS hỗ trợ xây dựng bố cục và định dạng giao diện; Express.js đóng vai trò lớp trung gian tiếp nhận và điều phối yêu cầu; FastAPI xử lý các tác vụ liên quan đến AI và pipeline RAG; MongoDB lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ; ChromaDB lưu trữ vector embedding của tài liệu; LangChain hỗ trợ tổ chức luồng xử lý RAG; và Gemini API được sử dụng làm mô hình ngôn ngữ lớn để sinh câu trả lời, câu hỏi luyện tập và nội dung hỗ trợ học tập.

2.12.1. React, TypeScript và Vite

2.12.1.1. React

React là thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng theo hướng component. Thay vì xây dựng toàn bộ giao diện như một khối duy nhất, React cho phép chia giao diện thành nhiều thành phần nhỏ, mỗi thành phần đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể [18]. Cách tiếp cận này phù hợp với hệ thống MinerAI vì hệ thống có nhiều màn hình và chức năng tương tác khác nhau như giao diện hỏi đáp Mentor AI, danh sách hội thoại, giao diện luyện tập trắc nghiệm, màn hình kết quả, flashcard, tóm tắt tài liệu, thư viện tài liệu và Data Lab.

Trong quá trình hiện thực, React được sử dụng để tổ chức giao diện thành các component độc lập. Ví dụ, chức năng Mentor AI có thể được tách thành khung nhập câu hỏi, vùng hiển thị tin nhắn, danh sách nguồn tham khảo và trạng thái đang xử lý câu trả lời. Chức năng Quiz được tách thành các thành phần như cấu hình đề thi, hiển thị câu hỏi, lựa chọn đáp án, chấm điểm và hiển thị kết quả. Cách tổ chức này giúp mã nguồn giao diện rõ ràng hơn, đồng thời thuận lợi khi cần chỉnh sửa hoặc mở rộng từng chức năng mà không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ thống.

React được sử dụng trong đề tài vì phù hợp với đặc điểm của một hệ thống học tập có nhiều trạng thái tương tác. Khi sinh viên đặt câu hỏi, làm bài trắc nghiệm hoặc xem lại lịch sử học tập, giao diện cần cập nhật dữ liệu liên tục mà không phải tải lại toàn bộ trang. Như vậy, React không chỉ đóng vai trò xây dựng giao diện, mà còn hỗ trợ tổ chức luồng tương tác học tập trong hệ thống theo hướng linh hoạt và dễ mở rộng.

2.12.1.2. TypeScript

TypeScript là phần mở rộng của JavaScript, bổ sung cơ chế kiểu dữ liệu tĩnh trong quá trình phát triển phần mềm [19]. Trong hệ thống MinerAI, frontend phải làm việc với nhiều loại dữ liệu khác nhau như thông tin người dùng, token xác thực, câu

hỏi gửi đến Mentor AI, câu trả lời trả về từ backend, metadata tài liệu, danh sách câu hỏi trắc nghiệm, đáp án, kết quả làm bài, flashcard và lịch sử hội thoại. Do đó, việc kiểm soát cấu trúc dữ liệu là cần thiết để hạn chế lỗi trong quá trình phát triển.

Trong đề tài, TypeScript được sử dụng để định nghĩa kiểu dữ liệu cho các đối tượng chính của hệ thống. Ví dụ, dữ liệu của một câu hỏi trắc nghiệm gồm nội dung câu hỏi, danh sách lựa chọn, đáp án đúng và phần giải thích. Dữ liệu của một tin nhắn trong hội thoại gồm vai trò người gửi, nội dung tin nhắn, thời gian tạo và thông tin nguồn tham khảo nếu có. Việc định nghĩa rõ các kiểu dữ liệu này giúp quá trình truyền dữ liệu giữa các component và quá trình nhận dữ liệu từ API được kiểm soát tốt hơn.

TypeScript được lựa chọn vì hệ thống MinerAI có nhiều màn hình và nhiều luồng dữ liệu khác nhau. Nếu chỉ sử dụng JavaScript thuần, một số lỗi như thiếu thuộc tính, sai kiểu dữ liệu hoặc xử lý nhầm cấu trúc phản hồi từ API có thể chỉ được phát hiện khi chạy chương trình. Với TypeScript, nhiều lỗi có thể được phát hiện sớm trong quá trình lập trình, từ đó giúp mã nguồn frontend ổn định và dễ bảo trì hơn.

2.12.1.3. Vite

Vite là công cụ hỗ trợ phát triển và build ứng dụng frontend hiện đại, thường được sử dụng với React và các framework JavaScript khác [30]. Trong quá trình xây dựng hệ thống MinerAI, giao diện cần được chỉnh sửa và kiểm tra nhiều lần, đặc biệt ở các màn hình có tương tác cao như Mentor AI, Quiz, Flashcard và Data Lab. Vite hỗ trợ quá trình phát triển này thông qua cơ chế khởi động nhanh và cập nhật giao diện tức thời khi mã nguồn thay đổi.

Trong đề tài, Vite được sử dụng để khởi tạo và cấu hình môi trường phát triển frontend React. Công cụ này hỗ trợ tổ chức mã nguồn theo dạng module, phục vụ quá trình chạy thử ở môi trường phát triển và build ứng dụng khi triển khai. Việc sử dụng Vite giúp quá trình kiểm tra giao diện thuận tiện hơn, nhất là khi cần điều chỉnh nhiều thành phần nhỏ trong giao diện học tập. Vite được lựa chọn vì phù hợp với React, dễ cấu hình và đáp ứng tốt nhu cầu phát triển một prototype web có nhiều màn hình tương tác như MinerAI.

2.12.2. Tailwind CSS

Tailwind CSS là framework CSS theo hướng utility-first, cung cấp các lớp tiện ích để định nghĩa trực tiếp các thuộc tính giao diện như khoảng cách, kích thước, bố

cục, đường viền và trạng thái hiển thị [28]. Trong hệ thống MinerAI, Tailwind CSS được sử dụng để xây dựng giao diện cho các thành phần như sidebar, khung chat, ô nhập câu hỏi, nút gửi, form đăng nhập, màn hình làm bài trắc nghiệm, thẻ flashcard, bảng kết quả và khu vực Data Lab.

Khi áp dụng Tailwind CSS, các thành phần giao diện được thiết kế trực tiếp trong component React thông qua các class tiện ích. Cách làm này giúp quá trình xây dựng giao diện nhanh hơn, đặc biệt trong giai đoạn prototype, khi bố cục và thành phần hiển thị thường xuyên thay đổi. Ngoài ra, Tailwind CSS giúp duy trì sự nhất quán về khoảng cách, kích thước và cách trình bày giữa các màn hình.

Tailwind CSS được sử dụng trong đề tài vì phù hợp với cách phát triển giao diện theo component của React, đồng thời giảm nhu cầu tạo quá nhiều file CSS riêng lẻ cho từng màn hình. Tuy nhiên, khi sử dụng Tailwind CSS cần chú ý tách các thành phần giao diện phức tạp thành những component nhỏ, vì nếu đưa quá nhiều class vào một component thì mã JSX có thể trở nên dài và khó đọc.

2.12.3. FastAPI

FastAPI là framework Python dùng để xây dựng API, có hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đầu vào, sinh tài liệu API tự động và lập trình bất đồng bộ [7]. Trong hệ thống MinerAI, FastAPI được sử dụng cho các tác vụ liên quan trực tiếp đến AI và pipeline RAG. Đây là phần xử lý các chức năng như tiếp nhận câu hỏi từ người học, tạo embedding cho truy vấn, truy xuất tài liệu liên quan, kết hợp kết quả tìm kiếm, chấm điểm lại tài liệu, xây dựng prompt và gọi mô hình ngôn ngữ lớn để sinh câu trả lời.

Việc sử dụng FastAPI trong đề tài gắn với đặc điểm của hệ sinh thái Python. Các tác vụ như xử lý văn bản, chia đoạn tài liệu, tạo embedding, truy xuất vector, kết nối LangChain và gọi mô hình ngôn ngữ lớn thường có nhiều thư viện Python hỗ trợ. Do đó, đề tài tách phần xử lý AI thành một dịch vụ FastAPI riêng thay vì đặt toàn bộ xử lý trong frontend hoặc Express.js. Cách tổ chức này giúp phân chia trách nhiệm rõ ràng hơn: FastAPI tập trung vào xử lý AI, còn frontend và Express.js tập trung vào tương tác người dùng và điều phối request.

Trong MinerAI, FastAPI không chỉ phục vụ chức năng hỏi đáp Mentor AI mà còn có thể xử lý các chức năng học tập khác như sinh quiz, tạo flashcard, tóm tắt tài liệu và hỗ trợ Data Lab. Khi triển khai, cần chú ý đến thời gian phản hồi của các API vì các thao tác như truy xuất tài liệu, reranking hoặc gọi Gemini API có thể mất nhiều thời gian hơn các API thông thường.

2.12.4. Express.js

Express.js là framework web trên nền Node.js, thường được dùng để xây dựng API hoặc server trung gian trong các ứng dụng web [6]. Trong hệ thống MinerAI, Express.js được sử dụng như một lớp trung gian giữa frontend và các dịch vụ backend. Frontend gửi các yêu cầu như đăng nhập, hỏi đáp, sinh quiz, upload tài liệu hoặc truy xuất dữ liệu học tập đến Express.js. Sau đó, Express.js điều phối request đến dịch vụ phù hợp, chẳng hạn chuyển các yêu cầu xử lý AI sang FastAPI hoặc làm việc với cơ sở dữ liệu nghiệp vụ.

Cách sử dụng Express.js trong đề tài giúp frontend có một điểm giao tiếp thống nhất thay vì phải gọi trực tiếp nhiều backend service khác nhau. Điều này làm cho kiến trúc hệ thống rõ ràng hơn, nhất là khi MinerAI có sự kết hợp giữa backend Node.js và backend Python. Express.js cũng phù hợp với hệ sinh thái JavaScript/TypeScript của frontend, nên thuận tiện trong việc định nghĩa route, xử lý middleware, kiểm tra token và tổ chức API phục vụ giao diện.

Trong kiến trúc MinerAI, Express.js không thay thế FastAPI. Hai công nghệ này đảm nhiệm hai vai trò khác nhau: Express.js phù hợp với lớp trung gian, điều phối request và hỗ trợ frontend; FastAPI phù hợp với xử lý AI chuyên sâu. Việc tách hai vai trò này giúp hệ thống dễ mở rộng và tránh đặt quá nhiều trách nhiệm vào một backend duy nhất.

2.12.5. Google Gemini API

Google Gemini API là dịch vụ cung cấp khả năng truy cập mô hình ngôn ngữ lớn của Google thông qua API [10]. Trong đề tài MinerAI, Gemini API được sử dụng như thành phần sinh ngôn ngữ tự nhiên cho các chức năng học tập. Cụ thể, mô hình được dùng để tạo câu trả lời cho sinh viên, diễn giải nội dung tài liệu, sinh câu hỏi trắc nghiệm, tạo flashcard và tóm tắt nội dung học tập.

Trong chức năng Mentor AI, Gemini API không được sử dụng theo kiểu chatbot tự do. Trước khi gọi mô hình, hệ thống thực hiện truy xuất các đoạn tài liệu liên quan từ kho tri thức, sau đó đưa các đoạn này vào prompt làm ngữ cảnh. Nhờ đó, câu trả lời của mô hình được định hướng theo tài liệu môn học thay vì chỉ dựa vào tri thức tổng quát của mô hình. Đây là điểm quan trọng trong đề tài vì mục tiêu của MinerAI không phải là tạo một chatbot tổng quát, mà là xây dựng trợ lý học tập có khả năng trả lời bám sát nội dung môn Khai phá dữ liệu.

Gemini API được sử dụng vì đề tài tập trung vào ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn có sẵn, không huấn luyện mô hình từ đầu. Việc sử dụng API giúp rút ngắn thời gian triển khai và cho phép tập trung vào bài toán chính của đề án là tổ chức pipeline RAG, xử lý tài liệu, truy xuất ngữ cảnh và thiết kế hệ thống hỗ trợ học tập. Tuy nhiên, mô hình ngôn ngữ lớn vẫn có khả năng sinh thông tin chưa chính xác nếu ngữ cảnh không đầy đủ hoặc tài liệu truy xuất không phù hợp. Vì vậy, hệ thống cần kiểm soát đầu vào của prompt và hiển thị nguồn tài liệu để người học có thể đối chiếu lại khi cần.

2.12.6. LangChain

LangChain là framework hỗ trợ xây dựng các ứng dụng sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn, đặc biệt trong các hệ thống hỏi đáp tài liệu và RAG [15]. Trong hệ thống MinerAI, LangChain được sử dụng để hỗ trợ tổ chức các bước xử lý liên quan đến truy xuất tài liệu và sinh câu trả lời. Các bước này bao gồm kết nối với mô hình embedding, kết nối với ChromaDB, xây dựng retriever, tạo prompt và truyền ngữ cảnh vào mô hình ngôn ngữ lớn.

Khi áp dụng LangChain, đề tài không xem framework này như một giải pháp thay thế toàn bộ phần xử lý RAG, mà sử dụng nó như công cụ hỗ trợ tổ chức pipeline. Các bước quan trọng như tiền xử lý tài liệu, chia đoạn, lưu metadata, lựa chọn chiến lược truy xuất và kiểm soát nội dung prompt vẫn cần được thiết kế phù hợp với bài toán học tập. Điều này giúp hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào framework mà vẫn thể hiện rõ cách triển khai riêng của đề tài.

LangChain được sử dụng vì hỗ trợ nhiều thành phần thường gặp trong hệ thống RAG và có khả năng tích hợp với cơ sở dữ liệu vector cũng như mô hình ngôn ngữ lớn. Trong MinerAI, LangChain giúp giảm khối lượng mã lặp lại khi xây dựng luồng truy xuất và sinh câu trả lời. Tuy nhiên, việc sử dụng LangChain cũng đòi hỏi phải hiểu rõ luồng xử lý bên trong, vì nếu phụ thuộc quá nhiều vào các lớp trừu tượng có sẵn thì hệ thống có thể khó kiểm soát khi xảy ra lỗi truy xuất hoặc lỗi sinh câu trả lời.

2.12.7. MongoDB

MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ dữ liệu theo dạng document, có cấu trúc gần với JSON [20]. Trong hệ thống MinerAI, MongoDB được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu nghiệp vụ của ứng dụng, bao gồm thông tin người dùng, lịch sử hội thoại,

tin nhắn, dữ liệu quiz, kết quả làm bài, thông tin tài liệu và một số dữ liệu học tập khác. Những dữ liệu này có cấu trúc linh hoạt và có thể thay đổi theo quá trình mở rộng chức năng, vì vậy mô hình document của MongoDB phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

Trong quá trình hiện thực, MongoDB giúp hệ thống lưu lại lịch sử tương tác của người học. Khi sinh viên sử dụng Mentor AI, các câu hỏi và câu trả lời có thể được lưu lại để người học xem lại. Khi sinh viên làm quiz, hệ thống có thể lưu kết quả làm bài, số câu đúng, số câu sai và thời gian thực hiện. Đối với chức năng quản lý tài liệu, MongoDB có thể lưu thông tin mô tả tài liệu, người tải lên, thời gian tạo và trạng thái xử lý.

MongoDB được sử dụng vì dễ tích hợp với ứng dụng web và phù hợp với dữ liệu dạng document. Tuy nhiên, trong hệ thống MinerAI, MongoDB không đảm nhiệm vai trò tìm kiếm ngữ nghĩa. Cơ sở dữ liệu này chủ yếu phục vụ quản lý dữ liệu ứng dụng, còn việc lưu trữ và truy xuất vector embedding của tài liệu được thực hiện bằng ChromaDB. Việc phân biệt rõ vai trò giữa MongoDB và ChromaDB giúp kiến trúc dữ liệu của hệ thống mạch lạc hơn.

2.12.8. ChromaDB

ChromaDB là cơ sở dữ liệu vector được thiết kế để lưu trữ và truy vấn các vector embedding [3]. Trong hệ thống RAG, dữ liệu văn bản không chỉ được lưu dưới dạng nội dung gốc mà còn được chuyển thành vector để phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa. Trong hệ thống MinerAI, ChromaDB được sử dụng để lưu các đoạn tài liệu học tập sau khi đã được tiền xử lý, chia đoạn và tạo embedding. Mỗi bản ghi trong ChromaDB có thể bao gồm vector embedding, nội dung đoạn tài liệu và metadata như tên tài liệu, số trang hoặc nguồn tài liệu.

Khi sinh viên đặt câu hỏi, hệ thống tạo embedding cho câu hỏi và truy vấn ChromaDB để tìm các đoạn tài liệu có mức độ tương đồng cao. Các đoạn tài liệu này sau đó được đưa vào pipeline RAG để tạo ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ lớn. Nhờ đó, câu trả lời của hệ thống không chỉ dựa trên khả năng sinh văn bản của Gemini mà còn được gắn với tài liệu học tập cụ thể.

ChromaDB được sử dụng vì phù hợp với hệ thống prototype, dễ tích hợp với Python và LangChain, đồng thời hỗ trợ lưu metadata đi kèm với từng đoạn tài liệu. Đây là yếu tố cần thiết đối với hệ thống học tập vì câu trả lời cần có khả năng truy vết

về nguồn tài liệu. Tuy nhiên, ChromaDB chủ yếu phù hợp với quy mô tài liệu vừa phải. Nếu hệ thống được mở rộng với lượng tài liệu lớn hơn hoặc yêu cầu truy vấn phức tạp hơn, có thể cần xem xét các cơ sở dữ liệu vector khác phù hợp với quy mô triển khai thực tế.

2.12.9. Sự phối hợp giữa các công nghệ trong hệ thống

Các công nghệ trong hệ thống MinerAI được sử dụng theo hướng phân chia trách nhiệm. React, TypeScript, Vite và Tailwind CSS phục vụ xây dựng giao diện người dùng; Express.js đóng vai trò lớp trung gian tiếp nhận và điều phối request; FastAPI xử lý các chức năng AI và pipeline RAG; MongoDB lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ; ChromaDB lưu trữ vector embedding phục vụ truy xuất ngữ nghĩa; LangChain hỗ trợ tổ chức luồng xử lý RAG; còn Gemini API đảm nhiệm nhiệm vụ sinh ngôn ngữ tự nhiên dựa trên ngữ cảnh được cung cấp.

Cách kết hợp này giúp hệ thống tách biệt giữa giao diện, điều phối request, xử lý AI và lưu trữ dữ liệu. Đây là cơ sở để MinerAI có thể thực hiện các chức năng chính như hỏi đáp theo tài liệu, sinh quiz, tạo flashcard, tóm tắt nội dung, quản lý tài liệu và hỗ trợ Data Lab. Như vậy, các công nghệ được lựa chọn không chỉ vì tính phổ biến, mà vì mỗi công nghệ đảm nhiệm một vai trò cụ thể trong quá trình hiện thực hệ thống trợ lý học tập cho môn Khai phá dữ liệu.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả bài toán

Trong quá trình học tập môn Khai phá dữ liệu, sinh viên thường phải tiếp cận nhiều nội dung lý thuyết và thực hành khác nhau như quy trình phát hiện tri thức, tiền xử lý dữ liệu, phân loại, phân cụm, khai phá luật kết hợp, đánh giá mô hình và ứng dụng các thuật toán vào bài toán thực tế. Đây là môn học có nhiều thuật ngữ chuyên ngành, nhiều khái niệm trừu tượng và thường sử dụng tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh.

Trong phương pháp học truyền thống, khi gặp thắc mắc, sinh viên thường phải tự tìm kiếm trong slide bài giảng, tài liệu PDF, giáo trình hoặc các nguồn trên Internet. Cách tiếp cận này tốn thời gian và không phải lúc nào cũng cho ra câu trả lời phù hợp với nội dung môn học. Bên cạnh đó, các công cụ tìm kiếm thông thường chủ yếu trả về danh sách tài liệu, người học vẫn phải tự đọc, chọn lọc và tổng hợp thông tin.

Từ thực tế trên, bài toán đặt ra là cần xây dựng một hệ thống trợ lý học tập thông minh cho môn Khai phá dữ liệu, có khả năng hỗ trợ sinh viên học tập dựa trên tài liệu môn học. Hệ thống cần cho phép người học đặt câu hỏi bằng tiếng Việt, tự động truy xuất các đoạn tài liệu liên quan, sinh câu trả lời dễ hiểu và có căn cứ.

Bên cạnh chức năng hỏi đáp, hệ thống cũng cần hỗ trợ các hoạt động học tập chủ động khác như tạo câu hỏi trắc nghiệm, làm quiz, xem kết quả và giải thích đáp án, tạo flashcard, tóm tắt tài liệu, quản lý tài liệu học tập, tạo đề cá nhân và hỗ trợ thực hành thông qua Data Lab.

Để giải quyết bài toán trên, đề tài xây dựng hệ thống MinerAI, một website trợ lý học tập môn Khai phá dữ liệu dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation.

Bài toán của đề tài có thể được mô tả tổng quát như sau: với đầu vào là tài liệu học tập môn Khai phá dữ liệu và các yêu cầu học tập của sinh viên, hệ thống cần xử lý, lưu trữ và tổ chức tài liệu thành kho tri thức; tiếp nhận câu hỏi hoặc yêu cầu từ người dùng; truy xuất thông tin liên quan; sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để sinh phản hồi phù hợp; lưu trữ dữ liệu học tập và hiển thị kết quả cho người dùng thông qua giao diện web.

Như vậy, bài toán không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một chatbot trả lời câu hỏi, mà hướng đến xây dựng một hệ thống trợ lý học tập hoàn chỉnh cho môn Khai phá dữ liệu.

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả các chức năng chính mà hệ thống cần cung cấp cho người dùng. Trong hệ thống MinerAI, người dùng được chia thành hai nhóm chính: người dùng thông thường, chủ yếu là sinh viên và quản trị viên.

Thứ nhất, hệ thống cần cung cấp chức năng đăng ký, đăng nhập và đăng xuất. Người dùng có thể tạo tài khoản, đăng nhập vào hệ thống, nhận token xác thực và truy cập các chức năng học tập.

Thứ hai, hệ thống cần cung cấp chức năng hỏi đáp với Mentor AI. Người dùng nhập câu hỏi bằng tiếng Việt, hệ thống tiếp nhận câu hỏi, xử lý thông qua pipeline RAG, truy xuất tài liệu liên quan và gọi mô hình ngôn ngữ lớn để sinh câu trả lời.

Thứ ba, hệ thống cần quản lý lịch sử hội thoại. Các câu hỏi và câu trả lời chính được lưu trữ trong MongoDB để người dùng có thể xem lại quá trình học tập.

Thứ tư, hệ thống cần hỗ trợ upload và quản lý tài liệu. Người dùng hoặc quản trị viên có thể đưa các tài liệu học tập vào hệ thống.

Thứ năm, hệ thống cần hỗ trợ tạo quiz tự động.

Thứ sáu, hệ thống cần hỗ trợ tạo tóm tắt và flashcard. Người dùng có thể nhập chủ đề hoặc chọn tài liệu, hệ thống truy xuất nội dung liên quan và sinh bản tóm tắt hoặc bộ flashcard phục vụ ôn tập.

Thứ bảy, hệ thống cần hỗ trợ tạo đề cá nhân.

Thứ tám, hệ thống cần cung cấp chức năng quản trị viên.

Thứ chín, hệ thống cần cung cấp Data Lab. Người dùng có thể upload dataset, chọn thuật toán như Decision Tree, Apriori hoặc SVM, sau đó hệ thống trả về logs, metrics, summary hoặc các nội dung phân tích mô phỏng.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống MinerAI cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng sử dụng, độ tin cậy, bảo mật và khả năng mở rộng.

Về giao diện, hệ thống cần dễ sử dụng, bố cục rõ ràng và phù hợp với sinh viên.

Về thời gian phản hồi, hệ thống cần xử lý yêu cầu trong thời gian hợp lý. Do một số chức năng phải gọi mô hình ngôn ngữ lớn hoặc truy xuất tài liệu, thời gian phản hồi có thể phụ thuộc vào API bên ngoài và kích thước dữ liệu.

Về độ tin cậy, câu trả lời của Mentor AI cần có căn cứ từ tài liệu. Khi hệ thống không tìm thấy tài liệu phù hợp, hệ thống nên phản hồi rõ ràng thay vì tự suy diễn nội dung không có nguồn.

Về ngôn ngữ, hệ thống cần hỗ trợ tương tác bằng tiếng Việt.

Về bảo mật, hệ thống cần xác thực người dùng bằng token và phân quyền giữa người dùng thông thường và quản trị viên.

Về khả năng mở rộng, hệ thống cần có kiến trúc tách biệt giữa frontend, proxy server, backend AI, cơ sở dữ liệu ứng dụng và cơ sở dữ liệu vector.

3.3. Kiến trúc tổng thể hệ thống

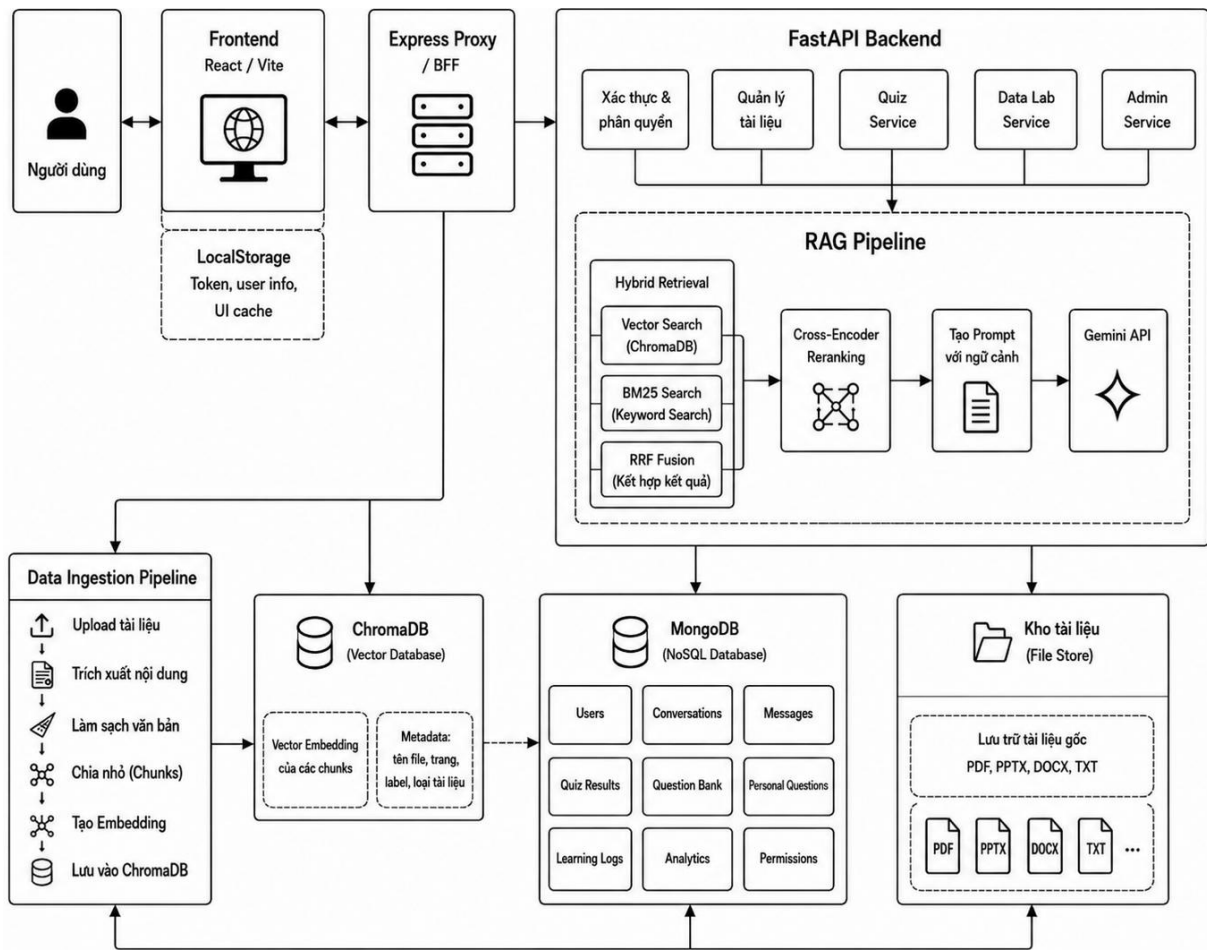
3.3.1. Mô hình kiến trúc tổng quát

Hệ thống MinerAI được thiết kế theo kiến trúc nhiều lớp, gồm lớp giao diện người dùng, lớp proxy trung gian, lớp backend xử lý AI và lớp lưu trữ dữ liệu.

Về luồng xử lý tổng quát, người dùng tương tác với hệ thống thông qua giao diện frontend được xây dựng bằng React, TypeScript, Vite và Tailwind CSS. Các yêu cầu từ giao diện, chẳng hạn như đăng nhập, hỏi Mentor AI, tạo quiz, tải tài liệu, tạo tóm tắt hoặc sử dụng Data Lab, được gửi đến Express Proxy Server.

Frontend được xây dựng bằng React, TypeScript, Vite và Tailwind CSS, đảm nhiệm vai trò hiển thị giao diện và tiếp nhận thao tác của người dùng. Express.js đóng vai trò là lớp trung gian hoặc Backend For Frontend, nhận request từ frontend và chuyển tiếp đến FastAPI khi cần xử lý các tác vụ AI.

ChromaDB được sử dụng để lưu trữ vector embedding, chunk tài liệu và metadata phục vụ truy xuất ngữ nghĩa. MongoDB lưu trữ dữ liệu học tập và hội thoại chính như users, conversations, messages, quiz results, questions và interaction logs.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống MinerAI

3.3.2. Vai trò của các thành phần trong kiến trúc

Frontend chịu trách nhiệm cung cấp giao diện tương tác cho người học.

Express Proxy Server đóng vai trò trung gian giữa frontend và FastAPI Backend.

FastAPI Backend đảm nhiệm các tác vụ xử lý chính liên quan đến AI.

Pipeline RAG là thành phần lõi cho chức năng hỏi đáp dựa trên tài liệu.

Gemini API đóng vai trò mô hình ngôn ngữ lớn của hệ thống.

MongoDB lưu dữ liệu ứng dụng và dữ liệu học tập chính. ChromaDB lưu dữ liệu vector phục vụ truy xuất tài liệu.

3.4. Thiết kế giao diện người dùng

3.4.1. Nguyên tắc thiết kế giao diện

Giao diện hệ thống MinerAI được thiết kế theo hướng đơn giản, rõ ràng và tập trung vào trải nghiệm học tập.

Do hệ thống phục vụ sinh viên học môn Khai phá dữ liệu, giao diện cần tránh gây rối bởi quá nhiều thành phần không cần thiết. Các chức năng nên được phân nhóm theo mục đích học tập: hỏi đáp, ôn tập, thực hành, quản lý tài liệu và quản trị.

3.4.2. Các màn hình chính của hệ thống

Màn hình đăng nhập và đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào hệ thống.

Trang tổng quan hiển thị các thông tin tóm tắt về hoạt động học tập, các chức năng chính và lối tắt đến các module quan trọng.

Màn hình Mentor AI là nơi người dùng đặt câu hỏi về môn Khai phá dữ liệu. Giao diện này gồm khung nhập câu hỏi, khu vực hiển thị câu trả lời, lịch sử hội thoại và phần nguồn tài liệu tham khảo nếu có.

Màn hình Quiz cho phép người dùng chọn chủ đề, số lượng câu hỏi hoặc dạng luyện tập.

Màn hình tóm tắt và flashcard hỗ trợ người dùng tạo bản tóm tắt hoặc bộ thẻ ghi nhớ từ tài liệu hoặc chủ đề được chọn.

Màn hình Data Lab cho phép người dùng upload dataset, chọn thuật toán và xem kết quả phân tích mô phỏng.

Màn hình thư viện tài liệu cho phép upload, xem danh sách và quản lý tài liệu học tập.

Màn hình quản trị viên chỉ hiển thị với tài khoản có quyền admin.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu và lưu trữ

3.5.1. Các nhóm dữ liệu chính

Hệ thống MinerAI sử dụng nhiều nhóm dữ liệu khác nhau để phục vụ chức năng học tập và quản trị.

Thông tin người dùng được lưu để phục vụ đăng nhập, phân quyền và cá nhân hóa học tập. Lịch sử hội thoại được lưu để người học có thể xem lại các câu hỏi đã đặt và câu trả lời đã nhận.

3.5.2. Phân biệt MongoDB, ChromaDB và LocalStorage

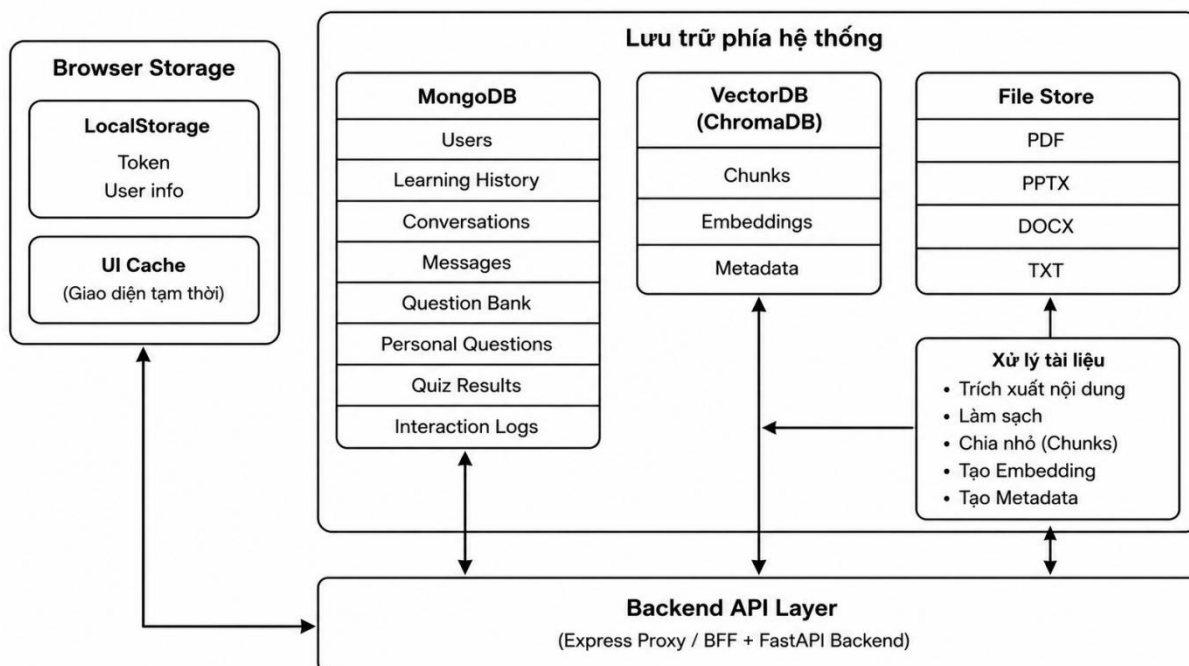
MongoDB được sử dụng để lưu trữ dữ liệu học tập và hội thoại chính. Các dữ liệu như users, conversations, messages, quiz results, questions, personal questions và interaction logs được lưu ở MongoDB.

ChromaDB được sử dụng để lưu trữ vector embedding của tài liệu học tập. Mỗi chunk tài liệu được lưu kèm nội dung văn bản và metadata như tên file, trang hoặc chủ đề.

LocalStorage chỉ được sử dụng ở phía frontend để lưu token, thông tin người dùng cơ bản và cache giao diện. Việc tách rõ vai trò này giúp hệ thống tránh phụ thuộc vào bộ nhớ trình duyệt đối với dữ liệu học tập quan trọng.

Bảng 3.1: Mô tả dữ liệu hệ thống

Dữ liệu	Mục đích
Users	Lưu thông tin tài khoản, vai trò và dữ liệu cơ bản của người dùng
Conversations	Lưu các phiên hội thoại của người dùng
Messages	Lưu từng tin nhắn trong hội thoại, gồm câu hỏi và câu trả lời
Documents	Lưu thông tin tài liệu được upload
Chunks	Lưu các đoạn tài liệu sau khi chia nhỏ
Embeddings	Lưu vector biểu diễn nội dung tài liệu trong ChromaDB
Questions	Lưu ngân hàng câu hỏi dùng cho quiz
Personal Questions	Lưu câu hỏi cá nhân do người dùng tạo
Quiz Results	Lưu kết quả làm bài và điểm số của người dùng
Interaction Logs	Lưu thông tin tương tác phục vụ thống kê và cá nhân hóa
Dữ liệu	Mục đích



Hình 3.2: Quy trình lưu trữ dữ liệu của hệ thống

3.6. Thu thập và xử lý dữ liệu

Trong đề tài này, dữ liệu học tập được thu thập dựa trên Phụ lục F - Đề cương chi tiết học phần Khai phá dữ liệu và các tài liệu giảng của Đại học Trà Vinh.

Dựa trên đề cương môn học, hệ thống xác định các nhóm nội dung trọng tâm của học phần Khai phá dữ liệu như tổng quan về khai phá dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, phân loại, phân cụm, khai phá luật kết hợp, đánh giá mô hình và các nội dung thực hành liên quan.

Việc sử dụng đề cương học phần làm căn cứ thu thập dữ liệu giúp đảm bảo rằng nội dung trong hệ thống bám sát chương trình đào tạo thực tế, phù hợp với mục tiêu học tập của sinh viên và tránh việc đưa vào các tài liệu ngoài phạm vi môn học. Sau khi được thu thập, các tài liệu này được kiểm tra định dạng, trích xuất nội dung, làm sạch văn bản, chia thành các đoạn nhỏ, tạo embedding và lưu vào ChromaDB để phục vụ pipeline RAG.

3.7. Hiện thực chức năng xác thực và phân quyền

3.7.1. Quy trình đăng ký và đăng nhập

Chức năng xác thực giúp hệ thống nhận biết người dùng và bảo vệ các dữ liệu cá nhân. Khi người dùng đăng ký tài khoản, hệ thống tiếp nhận thông tin như email, tên người dùng và mật khẩu.

Khi người dùng đăng nhập, backend kiểm tra thông tin tài khoản và mật khẩu. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo access token và trả về cho frontend.

Luồng xác thực có thể mô tả như sau: Khi người dùng thực hiện đăng nhập, hệ thống tiếp nhận email và mật khẩu được gửi từ giao diện frontend. Sau đó, backend kiểm tra thông tin đăng nhập bằng cách đối chiếu với dữ liệu tài khoản đã lưu trữ. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ tạo access token cho phiên làm việc hiện tại và trả token này về cho frontend.

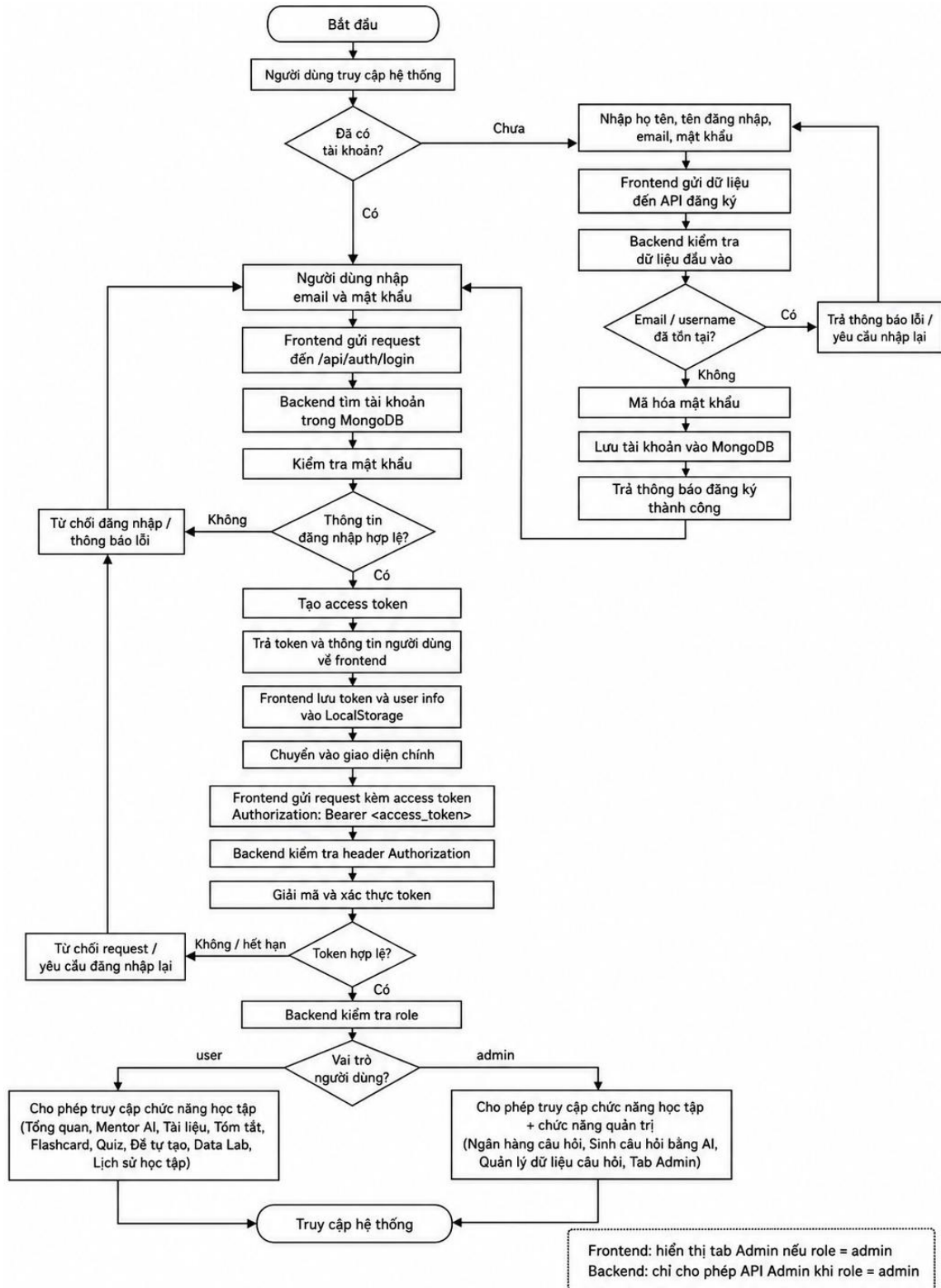
3.7.2. Kiểm tra token và bảo vệ API

Đối với các API cần xác thực, frontend gửi token trong header của request. Backend kiểm tra token để xác định người dùng có quyền truy cập hay không.

Cơ chế này giúp bảo vệ dữ liệu học tập cá nhân như lịch sử hội thoại, kết quả quiz, câu hỏi cá nhân và thông tin tài khoản.

3.7.3. Phân quyền người dùng và quản trị viên

Hệ thống phân biệt giữa người dùng thông thường và quản trị viên. Người dùng thông thường được truy cập các chức năng học tập như Mentor AI, Quiz, Flashcard, Tóm tắt, Data Lab và quản lý câu hỏi cá nhân.



Hình 3.3: Quy trình xác thực và phân quyền

Quy trình phân quyền có thể mô tả như sau: Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sẽ kiểm tra token được gửi kèm trong các request để xác định tính hợp lệ của phiên làm việc. Nếu token hợp lệ, backend tiếp tục kiểm tra vai trò của người dùng trong hệ thống. Đối với người dùng thông thường, hệ thống chỉ hiển thị và cho phép truy cập các chức năng học tập như hỏi Mentor AI, làm quiz, tạo flashcard, tóm tắt tài liệu, sử dụng Data Lab và quản lý câu hỏi cá nhân.

3.8. Hiện thực chức năng Mentor AI với pipeline RAG

3.8.1. Vai trò của Mentor AI

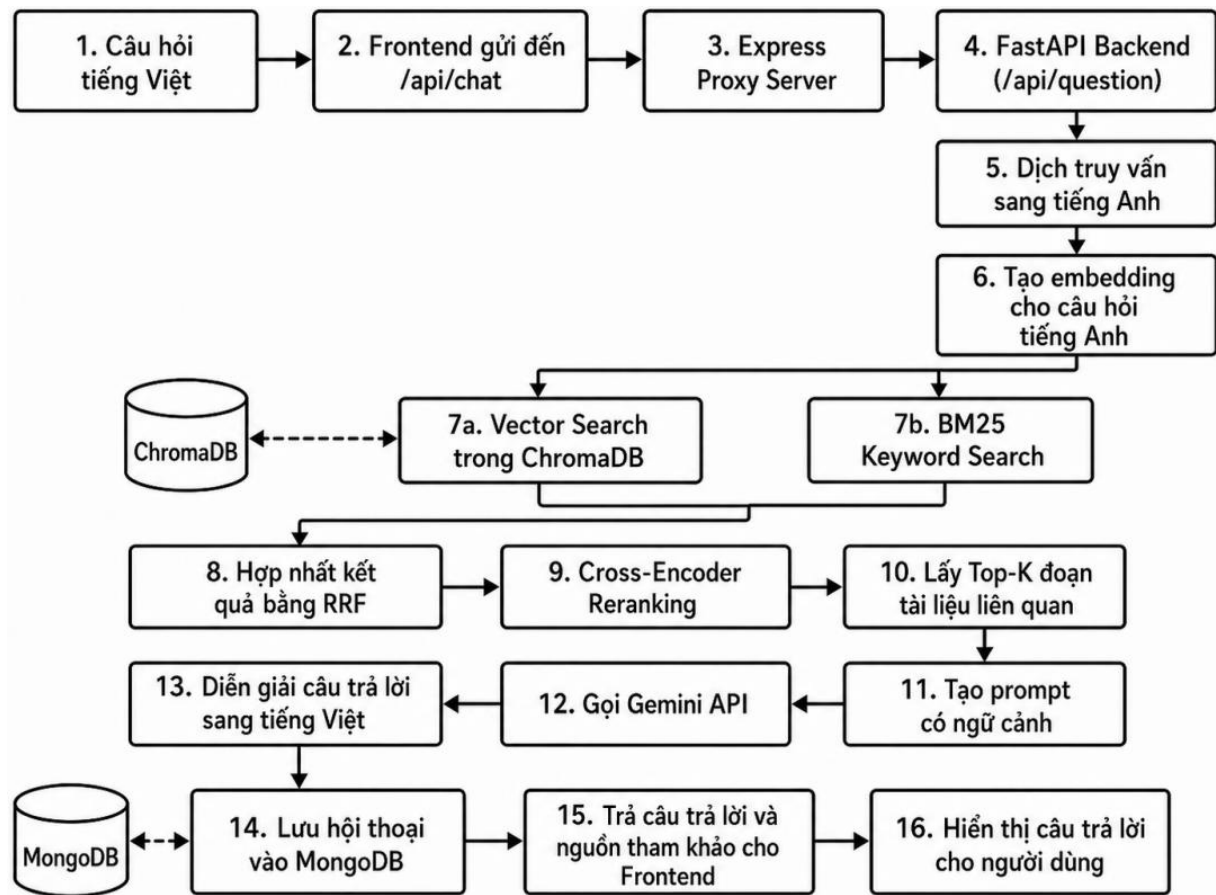
Mentor AI là chức năng trung tâm của hệ thống MinerAI. Chức năng này cho phép sinh viên đặt câu hỏi về môn Khai phá dữ liệu bằng tiếng Việt và nhận câu trả lời có căn cứ dựa trên tài liệu học tập.

Mentor AI giúp sinh viên giải thích khái niệm, so sánh thuật toán, tìm ví dụ minh họa, hiểu công thức hoặc ôn tập nội dung bài học.

3.8.2. Luồng xử lý câu hỏi

Khi người dùng nhập câu hỏi trên giao diện, frontend gửi request đến endpoint `/api/chat` của Express Proxy Server.

Do tài liệu học tập chủ yếu có nội dung tiếng Anh trong khi người học đặt câu hỏi bằng tiếng Việt, hệ thống thực hiện bước dịch truy vấn từ tiếng Việt sang tiếng Anh trước khi truy xuất. Câu hỏi tiếng Anh sau dịch được dùng để tạo embedding và tìm kiếm trong kho tài liệu tiếng Anh.



Hình 3.4: Quy trình hỏi đáp sử dụng RAG

Luồng xử lý câu hỏi được thực hiện theo một chuỗi bước liên hoàn nhằm đảm bảo khả năng hiểu ngữ nghĩa, truy xuất tri thức và sinh phản hồi chính xác. Cụ thể, khi người dùng gửi câu hỏi bằng tiếng Việt, hệ thống sẽ tiếp nhận và chuyển yêu cầu đến backend thông qua lớp proxy.

Tiếp theo, hệ thống thực hiện truy xuất tài liệu song song bằng hai phương pháp gồm vector search trên cơ sở dữ liệu ChromaDB và tìm kiếm từ khóa BM25. Kết quả từ hai hướng được hợp nhất bằng phương pháp Reciprocal Rank Fusion (RRF) để tăng độ chính xác và khả năng bao phủ.

Trên cơ sở ngữ cảnh đã được chọn lọc, hệ thống xây dựng prompt và gửi đến Gemini API để sinh câu trả lời. Kết quả trả về được diễn giải lại sang tiếng Việt nhằm đảm bảo tính thân thiện với người dùng.

3.8.3. Truy xuất tài liệu và tạo prompt

Sau khi câu hỏi được dịch sang tiếng Anh, hệ thống sử dụng hai hướng truy xuất: tìm kiếm ngữ nghĩa bằng vector và tìm kiếm từ khóa bằng BM25.

Các kết quả từ hai phương pháp được hợp nhất bằng Reciprocal Rank Fusion. Sau đó, hệ thống sử dụng Cross-Encoder Reranking để chấm điểm lại mức độ phù hợp giữa câu hỏi và từng đoạn tài liệu.

Prompt gửi đến Gemini API thường gồm ba phần chính: chỉ dẫn cho mô hình, câu hỏi của sinh viên và các đoạn tài liệu liên quan.

3.8.4. Trả câu trả lời và nguồn tham khảo

Sau khi Gemini sinh câu trả lời, hệ thống xử lý phản hồi để đảm bảo câu trả lời hiển thị bằng tiếng Việt và phù hợp với người học.

Việc hiển thị nguồn giúp tăng độ tin cậy của hệ thống. Sinh viên có thể đối chiếu câu trả lời với tài liệu gốc và tiếp tục đọc sâu hơn nếu cần.

3.9. Hiện thực chức năng quản lý tài liệu

3.9.1. Upload tài liệu

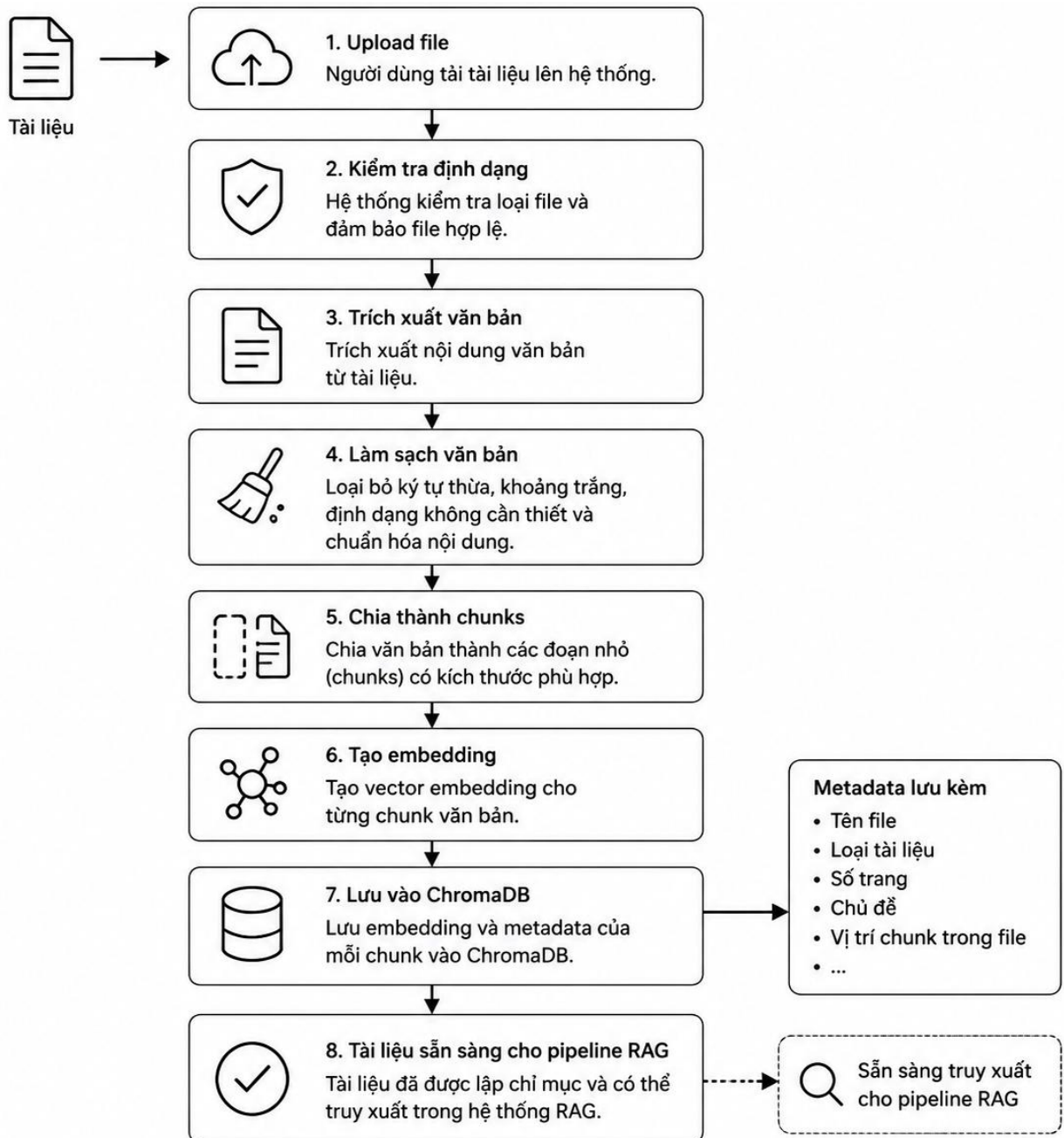
Chức năng quản lý tài liệu cho phép người dùng hoặc quản trị viên đưa tài liệu học tập vào hệ thống. Các định dạng tài liệu có thể gồm PDF, PPTX, DOCX và TXT.

Tài liệu học tập là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng của pipeline RAG. Chất lượng tài liệu càng tốt thì chất lượng truy xuất và câu trả lời càng cao.

3.9.2. Trích xuất, chia đoạn và tạo embedding

Sau khi upload, hệ thống trích xuất văn bản từ tài liệu. Nội dung văn bản được làm sạch, loại bỏ các ký tự thừa và chuẩn hóa trước khi chia thành các chunk.

Sau khi chia chunk, hệ thống tạo embedding cho từng chunk và lưu vào ChromaDB cùng với metadata. Metadata có thể gồm tên file, loại tài liệu, số trang, chủ đề hoặc vị trí của chunk trong tài liệu gốc.



Hình 3.5: Quy trình xử lý và lập chỉ mục tài liệu

Quy trình xử lý tài liệu được thực hiện theo một chuỗi bước liên tiếp nhằm đảm bảo dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa và tối ưu cho việc truy xuất trong hệ thống RAG. Trước tiên, tài liệu được người dùng tải lên hệ thống (upload file), sau đó hệ thống tiến hành kiểm tra định dạng để đảm bảo tệp hợp lệ và có thể xử lý.

Sau khi tiền xử lý, văn bản được chia thành các đoạn nhỏ (chunks) với kích thước phù hợp để đảm bảo cân bằng giữa việc giữ ngữ cảnh và giới hạn xử lý của mô hình. Mỗi chunk sau đó được chuyển đổi thành vector embedding nhằm biểu diễn ngữ

nghĩa của nội dung. Các vector embedding này được lưu trữ vào ChromaDB để phục vụ cho quá trình truy xuất ngữ nghĩa trong hệ thống RAG.

3.9.3. Xóa và cập nhật tài liệu

Ngoài upload, hệ thống cần hỗ trợ quản lý danh sách tài liệu đã đưa vào kho tri thức. Khi tài liệu không còn cần thiết hoặc bị sai nội dung, người dùng có quyền phù hợp có thể xóa tài liệu.

Trong các phiên bản mở rộng, hệ thống có thể bổ sung chức năng cập nhật tài liệu, quản lý phiên bản tài liệu hoặc phân loại tài liệu theo chủ đề.

3.10. Hiện thực chức năng Quiz

3.10.1. Làm bài và chấm điểm

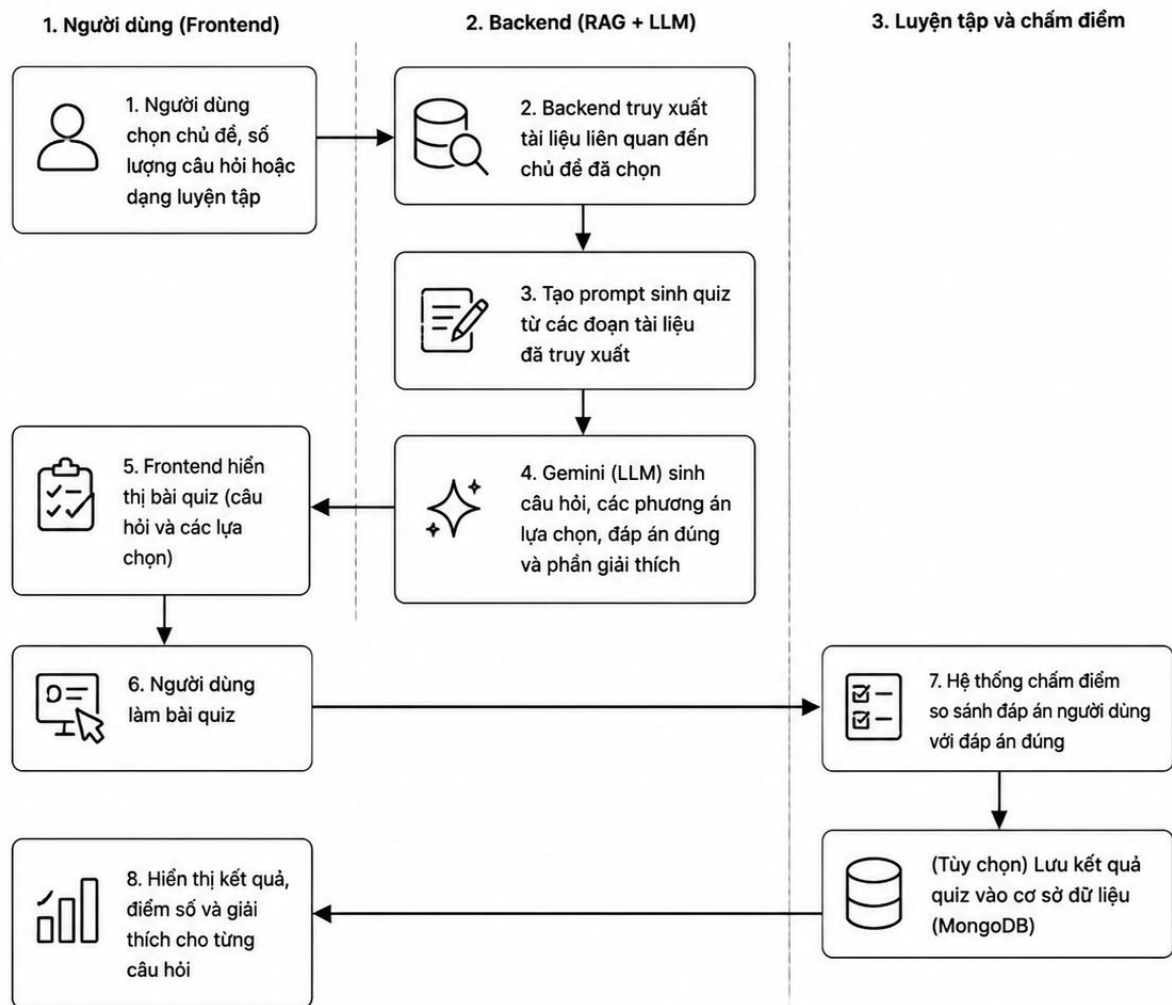
Sau khi quiz được tạo, frontend hiển thị từng câu hỏi cùng các phương án trả lời. Người dùng chọn đáp án và nộp bài.

Ngoài điểm số, hệ thống cần hiển thị phần giải thích cho từng câu hỏi. Phần giải thích giúp người học hiểu vì sao đáp án đúng là chính xác và vì sao các phương án còn lại chưa phù hợp.

3.10.2. Sinh quiz tự động

Chức năng Quiz cho phép người dùng luyện tập kiến thức thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Người dùng có thể chọn chủ đề, số lượng câu hỏi hoặc dạng luyện tập.

Việc sinh quiz dựa trên tài liệu giúp câu hỏi bám sát nội dung môn học.



Hình 3.6: Quy trình tạo và chấm điểm Quiz

Chức năng Quiz được thiết kế nhằm hỗ trợ người học ôn tập kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm được sinh tự động. Trong quá trình sử dụng, người dùng lựa chọn chủ đề cần luyện tập, số lượng câu hỏi mong muốn hoặc hình thức làm bài phù hợp.

Trên cơ sở dữ liệu đã truy xuất, hệ thống xây dựng prompt và gửi đến mô hình ngôn ngữ lớn Gemini để sinh ra bộ câu hỏi trắc nghiệm, bao gồm câu hỏi, các phương án lựa chọn, đáp án đúng và phần giải thích chi tiết.

Người học tiến hành làm bài trực tiếp trên giao diện hệ thống. Sau khi hoàn thành, hệ thống thực hiện chấm điểm tự động dựa trên đáp án đã được xác định, đồng thời hiển thị kết quả cùng phần giải thích.

3.10.3. Các endpoint liên quan

Một số endpoint có thể được sử dụng cho chức năng quiz gồm:

- /api/quiz: tạo quiz hoặc lấy danh sách quiz.

- /api/quiz/answer: gửi đáp án hoặc kiểm tra đáp án.
- /api/quiz/{quiz_id}/results: lấy kết quả bài quiz.
- /api/quiz/custom-practice: tạo bài luyện tập tùy chỉnh.

Tên endpoint có thể được điều chỉnh tùy theo cách tổ chức mã nguồn thực tế, nhưng về mặt thiết kế, các endpoint này thể hiện đầy đủ luồng tạo bài quiz, gửi đáp án và truy xuất kết quả luyện tập.

3.11. Hiện thực chức năng tóm tắt và flashcard

3.11.1. Chức năng tóm tắt

Chức năng tóm tắt giúp người dùng rút gọn nội dung tài liệu hoặc chủ đề thành các ý chính.

Bản tóm tắt cần trình bày rõ ràng, có cấu trúc và phù hợp với mục tiêu học tập. Đối với môn Khai phá dữ liệu, bản tóm tắt có thể bao gồm khái niệm, quy trình, thuật toán, ưu nhược điểm và ví dụ minh họa.

Endpoint có thể sử dụng cho chức năng này là: /api/summary

3.11.2. Chức năng flashcard

Chức năng flashcard giúp người dùng ghi nhớ các khái niệm quan trọng.

Trong hệ thống MinerAI, flashcard có thể được tạo tự động từ tài liệu học tập hoặc từ chủ đề do người dùng nhập.

Endpoint có thể sử dụng cho chức năng này là: /api/flashcards

3.11.3. Ý nghĩa học tập của tóm tắt và flashcard

Tóm tắt và flashcard hỗ trợ hai hình thức học tập khác nhau. Tóm tắt giúp người học nắm bức tranh tổng quan của một nội dung, trong khi flashcard giúp ghi nhớ chi tiết và thuật ngữ.

3.12. Hiện thực chức năng đề tự tạo cá nhân

3.12.1. Mục đích của đề tự tạo cá nhân

Chức năng đề tự tạo cá nhân cho phép người dùng tự xây dựng bộ câu hỏi riêng để luyện tập.

Chức năng này phù hợp với sinh viên muốn tự tạo bộ câu hỏi ôn tập theo cách học của riêng mình.

3.12.2. Luồng xử lý chức năng

Luồng xử lý chức năng đề tự tạo cá nhân được thực hiện theo một chuỗi bước tuần tự nhằm đảm bảo tính hợp lệ và khả năng lưu trữ dữ liệu người dùng một cách an toàn.

Tại backend, hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào như định dạng câu hỏi, số lượng lựa chọn và tính đầy đủ của đáp án.

Sau khi được lưu trữ, người dùng có thể sử dụng ngân hàng câu hỏi cá nhân này để luyện tập trong các phiên học sau, góp phần tăng tính chủ động trong quá trình tự học.

Các endpoint có thể sử dụng gồm:

- /api/user/my-questions
- /api/user/my-questions/{id}

3.13. Hiện thực chức năng quản trị viên

Chức năng quản trị viên được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý các dữ liệu dùng chung trong hệ thống, đặc biệt là ngân hàng câu hỏi phục vụ cho chức năng luyện tập trắc nghiệm. Trong hệ thống MinerAI, không phải người dùng nào cũng có quyền truy cập vào khu vực quản trị. Chỉ những tài khoản được phân quyền admin mới có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng quản lý. Việc phân quyền này giúp đảm bảo dữ liệu quan trọng của hệ thống không bị thay đổi bởi người dùng thông thường.

Đối với ngân hàng câu hỏi, quản trị viên có thể xem danh sách câu hỏi hiện có, thêm mới câu hỏi thủ công, chỉnh sửa nội dung câu hỏi, cập nhật đáp án hoặc xóa những câu hỏi không còn phù hợp. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ sinh câu hỏi tự động bằng AI dựa trên tài liệu học tập đã được xử lý. Chức năng này giúp giảm thời gian nhập liệu thủ công, đồng thời tạo ra nguồn câu hỏi phong phú hơn cho sinh viên luyện tập. Các API liên quan đến chức năng quản trị được thiết kế riêng cho nhóm người dùng có quyền admin, tiêu biểu như /api/admin/questions dùng để quản lý câu hỏi và /api/admin/generate-questions dùng để sinh câu hỏi tự động từ tài liệu.

Việc hiện thực chức năng quản trị viên giúp hệ thống có khả năng duy trì và cập nhật ngân hàng câu hỏi một cách linh hoạt. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu được tạo ban đầu, quản trị viên có thể thường xuyên bổ sung, điều chỉnh và loại bỏ các câu hỏi chưa phù hợp. Nhờ đó, chất lượng nội dung luyện tập được cải thiện, đồng thời

hệ thống có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu ôn tập của sinh viên trong quá trình học môn Khai phá dữ liệu.

3.14. Hiện thực chức năng Data Lab

3.14.1. Mục tiêu của Data Lab

Data Lab là chức năng hỗ trợ sinh viên quan sát và hiểu quá trình phân tích dữ liệu.

Trong phạm vi đề tài, Data Lab không được xem là môi trường huấn luyện mô hình học máy hoàn chỉnh.

3.14.2. Luồng xử lý Data Lab

Luồng xử lý chức năng Data Lab được thực hiện theo một quy trình tuần tự nhằm hỗ trợ người dùng phân tích dữ liệu một cách trực quan và có hệ thống. Trước tiên, người dùng tải lên tập dữ liệu (dataset) vào hệ thống.

Khi yêu cầu được gửi lên, Express Server tiếp nhận thông qua endpoint `/api/analyze-dataset` và chuyển tiếp đến backend để xử lý.

Sau khi quá trình xử lý hoàn tất, hệ thống sinh ra các kết quả bao gồm logs xử lý, các chỉ số (metrics) và bản tóm tắt kết quả phân tích.

Các thuật toán hoặc dạng phân tích có thể gồm Decision Tree, Apriori hoặc SVM.

Endpoint sử dụng: `/api/analyze-dataset`

3.14.3. Ý nghĩa của Data Lab đối với môn Khai phá dữ liệu

Môn Khai phá dữ liệu không chỉ yêu cầu sinh viên hiểu lý thuyết mà còn cần biết cách áp dụng thuật toán vào dữ liệu. Data Lab giúp tăng tính trực quan bằng cách cho phép người học tương tác với dataset và nhận kết quả phân tích.

3.15. Kiểm thử hệ thống

3.15.1. Mục tiêu kiểm thử

Kiểm thử hệ thống nhằm đảm bảo các chức năng chính hoạt động đúng theo yêu cầu đã đặt ra.

Do hệ thống có tích hợp AI và API bên ngoài, một số kết quả có thể thay đổi theo từng lần gọi mô hình.

Bảng 3.2: Kiểm thử chức năng

Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi
Đăng ký	Nhập thông tin tài khoản hợp lệ	Tài khoản được tạo thành công
Đăng nhập	Nhập đúng email và mật khẩu	Vào được hệ thống, nhận token
Đăng nhập sai	Nhập sai mật khẩu	Hệ thống báo lỗi đăng nhập
Hỏi Mentor AI	Nhập câu hỏi về môn Khai phá dữ liệu	Hệ thống trả lời bằng tiếng Việt, có nội dung phù hợp
Hỏi với tài liệu liên quan	Câu hỏi có trong tài liệu đã upload	Hệ thống trả lời có nguồn tham khảo
Upload PDF	Upload file PDF hợp lệ	Tài liệu được xử lý và đưa vào kho tri thức
Upload sai định dạng	Upload file không hỗ trợ	Hệ thống thông báo lỗi
Tạo quiz	Chọn chủ đề và số câu hỏi	Hệ thống sinh danh sách câu hỏi
Nộp quiz	Chọn đáp án và nộp bài	Hệ thống hiển thị điểm và giải thích
Tạo flashcard	Nhập chủ đề học tập	Hệ thống sinh flashcard phù hợp
Tóm tắt	Nhập chủ đề hoặc chọn tài liệu	Hệ thống tạo bản tóm tắt
Đề cá nhân	Thêm câu hỏi cá nhân	Câu hỏi được lưu theo user
Admin	Tài khoản admin truy cập trang quản trị	Hiển thị chức năng quản trị
User thường vào admin	Tài khoản user truy cập admin	Không hiển thị hoặc không cho phép truy cập
Data Lab	Upload dataset và chọn thuật toán	Hệ thống trả về logs, metrics hoặc summary

3.15.2. Kiểm thử chức năng hỏi đáp Mentor AI

Chức năng hỏi đáp Mentor AI là một trong những chức năng quan trọng nhất của hệ thống MinerAI.

Do hệ thống có sử dụng mô hình AI, nội dung câu trả lời có thể thay đổi giữa các lần kiểm thử.

Bảng 3.3: Kiểm thử câu hỏi Mentor AI

STT	Câu hỏi kiểm thử	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Khai phá dữ liệu là gì?	Kiểm tra khả năng trả lời khái niệm cơ bản	Hệ thống giải thích được khái niệm khai phá dữ liệu bằng tiếng Việt

STT	Câu hỏi kiểm thử	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả mong đợi
2	Các bước chính trong quá trình KDD là gì?	Kiểm tra kiến thức nền tảng môn học	Hệ thống nêu được các bước như chọn dữ liệu, tiền xử lý, biến đổi, khai phá dữ liệu và đánh giá kết quả
3	Thuật toán K-Means hoạt động như thế nào?	Kiểm tra khả năng giải thích thuật toán phân cụm	Hệ thống trình bày được các bước chọn tâm cụm, gán điểm dữ liệu vào cụm, cập nhật tâm cụm và lặp lại đến khi hội tụ
4	So sánh K-Means và DBSCAN	Kiểm tra khả năng so sánh hai thuật toán	Hệ thống nêu được K-Means dựa trên tâm cụm, còn DBSCAN dựa trên mật độ điểm dữ liệu
5	Apriori là gì?	Kiểm tra kiến thức về khai phá luật kết hợp	Hệ thống giải thích được tập phổ biến, luật kết hợp, support và confidence
6	FP-Growth khác Apriori ở điểm nào?	Kiểm tra khả năng phân biệt thuật toán	Hệ thống nêu được FP-Growth sử dụng cấu trúc FP-tree và không sinh tập ứng viên như Apriori
7	Entropy trong cây quyết định là gì?	Kiểm tra kiến thức về bài toán phân lớp	Hệ thống giải thích được entropy là độ đo mức độ hỗn loạn hoặc không thuần nhất của tập dữ liệu
8	Information Gain dùng để làm gì?	Kiểm tra kiến thức về thuật toán Decision Tree	Hệ thống giải thích được Information Gain dùng để lựa chọn thuộc tính phân nhánh trong cây quyết định
9	Hãy viết code Python minh họa K-Means	Kiểm tra khả năng sinh mã nguồn minh họa	Hệ thống trả về đoạn mã Python dễ hiểu, có thể sử dụng thư viện phù hợp như scikit-learn
10	Tóm tắt nội dung tiền xử lý dữ liệu	Kiểm tra khả năng tổng hợp kiến thức	Hệ thống nêu được các bước như xử lý dữ liệu thiếu, làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu

Sau khi kiểm thử, các câu hỏi thuộc phạm vi môn Khai phá dữ liệu đều nhận được phản hồi bằng tiếng Việt với nội dung phù hợp. Đối với các câu hỏi có liên quan đến tài liệu trong kho tri thức, hệ thống có thể hiển thị nguồn tham khảo để người học đối chiếu lại nội dung.

3.16. Môi trường triển khai

Hệ thống MinerAI được phát triển và kiểm thử trong môi trường máy tính cá nhân. Môi trường triển khai gồm các thành phần chính

Bảng 3.4: Các thành phần chính

Thành phần	Công nghệ sử dụng
Hệ điều hành	Windows
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS
Proxy Server	Node.js, Express.js
Backend AI	Python, FastAPI
Cơ sở dữ liệu ứng dụng	MongoDB
Cơ sở dữ liệu vector	ChromaDB
Mô hình ngôn ngữ lớn	Google Gemini API
Ngôn ngữ lập trình	TypeScript, JavaScript, Python
Công cụ phát triển	Visual Studio Code, Git
Định dạng tài liệu hỗ trợ	PDF, PPTX, DOCX, TXT

Trong quá trình triển khai, frontend được chạy bằng môi trường Vite, Express.js đảm nhiệm các API trung gian, còn FastAPI xử lý các tác vụ AI và pipeline RAG.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kết quả xử lý dữ liệu

Sau khi xây dựng hệ thống MinerAI, dữ liệu học tập của môn Khai phá dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như slide bài giảng, giáo trình, đề cương môn học và một số tài liệu bổ sung.

Ở bước đầu tiên, hệ thống tiến hành trích xuất nội dung từ các tài liệu đầu vào. Đối với tài liệu PDF, nội dung được trích xuất theo từng trang; đối với tài liệu PowerPoint, nội dung được lấy theo từng slide; còn đối với tài liệu Word hoặc văn bản, nội dung được xử lý theo từng đoạn.

Sau khi trích xuất, dữ liệu văn bản được làm sạch và chuẩn hóa. Các nội dung rỗng, ký tự không cần thiết, khoảng trắng thừa và lỗi xuống dòng được xử lý để tạo ra văn bản rõ ràng hơn. Tiếp theo, tài liệu được chia thành các đoạn nhỏ gọi là chunk.

Các chunk sau khi xử lý được chuyển thành vector embedding để biểu diễn ý nghĩa của văn bản dưới dạng số. Những vector này được lưu vào ChromaDB cùng với nội dung chunk và metadata tương ứng.

Bên cạnh ChromaDB, hệ thống còn sử dụng MongoDB để lưu trữ dữ liệu người dùng, lịch sử hội thoại, quiz, câu hỏi cá nhân và kết quả học tập. LocalStorage được dùng để lưu tạm token và thông tin đăng nhập phía trình duyệt.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể truy xuất được các đoạn tài liệu liên quan đến câu hỏi của người dùng. Ví dụ, khi người dùng hỏi về thuật toán K-Means, hệ thống có thể tìm được các nội dung liên quan trong tài liệu về phân cụm, từ đó cung cấp ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ lớn sinh câu trả lời phù hợp.

4.2. Đánh giá kết quả kiểm thử

Qua các kịch bản kiểm thử, hệ thống MinerAI đáp ứng được các chức năng chính đã đề ra. Đối với các chức năng có tích hợp AI, kết quả sinh ra có thể không hoàn toàn giống nhau ở mỗi lần chạy. Nhìn chung, kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống MinerAI đã đáp ứng được yêu cầu kiểm thử chức năng ở mức cơ bản.

4.3. Nhóm màn hình xác thực người dùng

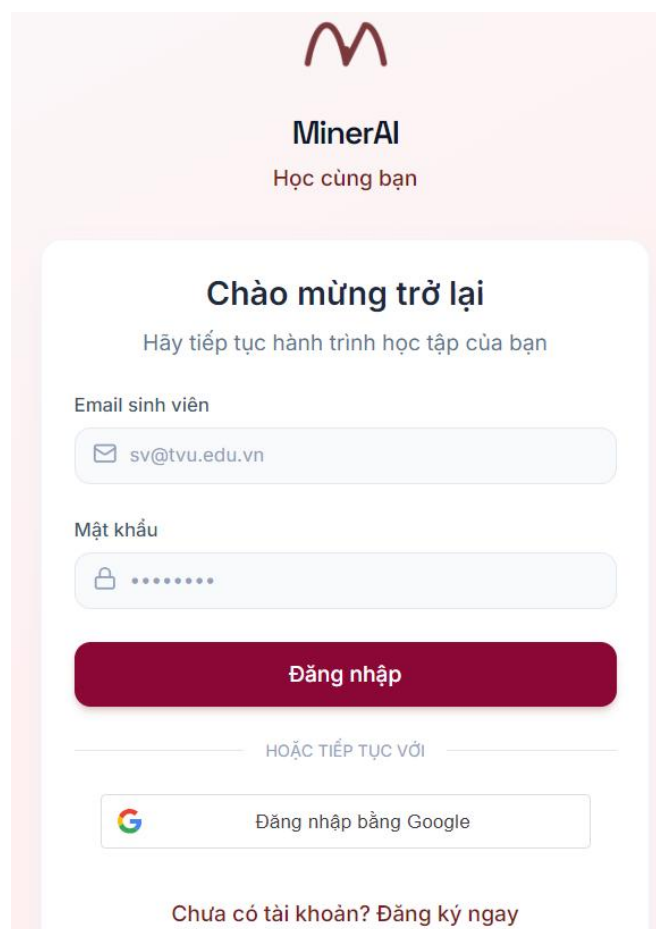
Nhóm màn hình này đảm nhiệm toàn bộ luồng quản lý danh tính người dùng trước khi truy cập vào hệ thống chính, bao gồm đăng nhập, đăng.

4.3.1. Giao diện đăng nhập

Màn hình đăng nhập là điểm tiếp xúc đầu tiên giữa người dùng và hệ thống.

Thành phần giao diện gồm logo và tên hệ thống MinerAI ở vị trí trung tâm phía trên, phía dưới là form đăng nhập chứa hai trường nhập liệu là email và mật khẩu. Trường mật khẩu có nút hiển thị/ẩn ký tự.

Về luồng xử lý, khi người dùng nhấn nút đăng nhập, hệ thống gửi request POST /api/auth/login kèm thông tin xác thực. Backend xác thực thông tin, trả về JWT token nếu hợp lệ. Token được lưu vào bộ nhớ phiên của trình duyệt và người dùng được chuyển hướng vào màn hình tổng quan.



Hình 4.1: Giao diện đăng nhập

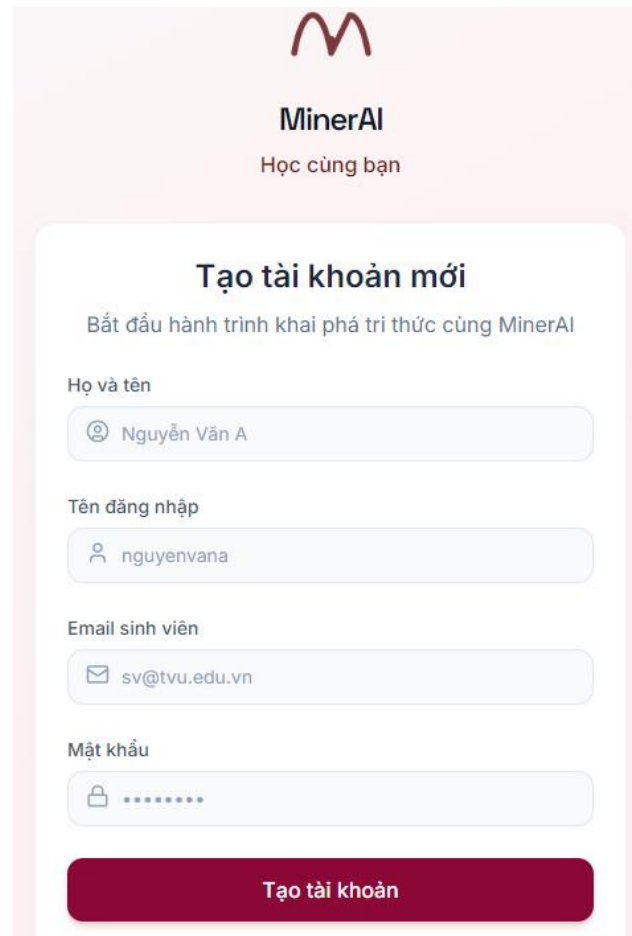
Màn hình đăng nhập hệ thống MinerAI với form xác thực người dùng

4.3.2. Giao diện đăng ký tài khoản

Màn hình đăng ký cho phép sinh viên tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.

Form đăng ký gồm các trường: họ và tên đầy đủ, địa chỉ email dùng làm tên đăng nhập, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống tự động đăng nhập và chuyển người dùng vào màn hình Tổng quan mà không.



Hình 4.2: Giao diện đăng ký

Form đăng ký tài khoản mới với kiểm tra hợp lệ theo thời gian thực

4.4. Giao diện tổng quan

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến màn hình Tổng quan - trang chủ của hệ thống.

Bố cục màn hình được chia thành hai khu vực cố định song song: Sidebar điều hướng cố định ở bên trái và khu vực nội dung chính ở bên phải.

Khu vực nội dung chính của màn hình Tổng quan gồm sáu thành phần bố trí theo dạng lưới:

Banner chào mừng hiển thị lời chào cá nhân hóa kèm tên người dùng và biểu tượng Sparkles đại diện cho AI, tạo cảm.

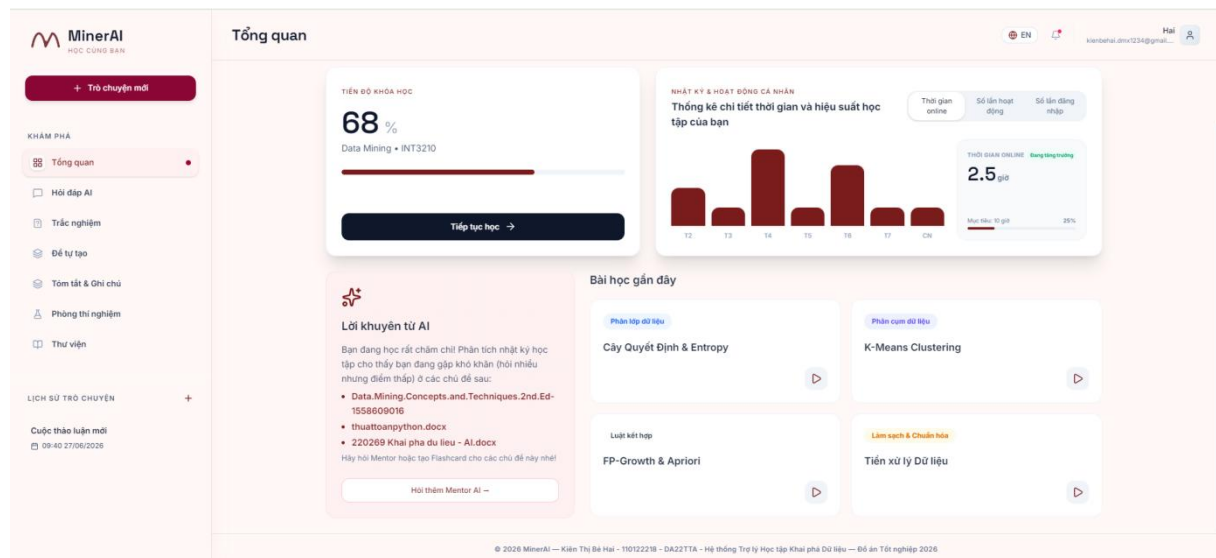
Thẻ tiến độ khóa học hiển thị tỷ lệ phần trăm nội dung đã hoàn thành (ví dụ 68%) dưới dạng thanh tiến trình gradient chạy từ màu Indigo sang Violet.

Biểu đồ cột hoạt động thể hiện thời gian tự học theo từng mốc thời gian, hỗ trợ lọc nhanh theo Tuần, Tháng hoặc Năm.

Thẻ lời khuyên từ AI phân tích lịch sử làm trắc nghiệm và tự động phát hiện các chủ đề sinh viên đang yếu, hiển thị nổi bật bằng.

Lưới bài học gần đây liệt kê các bài học quan trọng dạng thẻ (Cây quyết định, K-Means, Apriori, Tiền xử lý dữ liệu), mỗi thẻ có nhãn phân loại.

Grid thông kê hệ thống hiển thị bốn chỉ số kỹ thuật thời gian thực: số tệp tài liệu trong kho tri thức, số lượng vector lưu trong ChromaDB, tổng số tin nhắn đã trao đổi.



Hình 4.3: Giao diện tổng quan

4.5. Giao diện trợ lý học tập Mentor AI

Tab Mentor là giao diện trung tâm của hệ thống, nơi sinh viên tương tác trực tiếp với chatbot RAG để đặt câu hỏi và nhận.

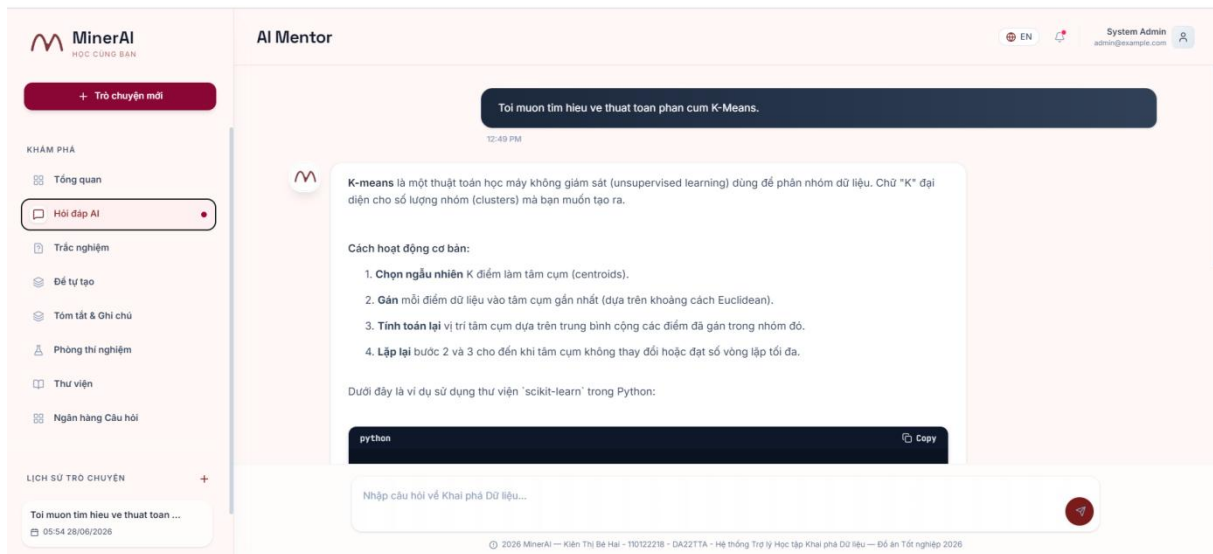
Giao diện Tab Mentor gồm các thành phần sau được bố trí theo chiều dọc từ trên xuống:

Khu vực hiển thị lịch sử hội thoại chiếm phần lớn màn hình, hiển thị các khối tin nhắn dạng bong bóng đối thoại. Tin nhắn của sinh viên được căn lề phải với nền màu Slate-800, trong khi câu trả lời từ Mentor AI được căn lề trái với nền trắng viền xám nhạt kèm avatar tròn đại diện AI có hiệu ứng đổ bóng.

Hộp trích nguồn tài liệu tự động xuất hiện bên dưới mỗi câu trả lời RAG, liệt kê các thẻ trích dẫn tương ứng.

Thanh câu hỏi gợi ý nhanh hiển thị các nút bo tròn với câu hỏi mẫu thường gặp.

Khung nhập liệu là TextArea đa dòng nằm cố định ở phía dưới cùng, hỗ trợ phím tắt Shift + Enter để xuống dòng và Enter để gửi.



Hình 4.4: Giao diện Mentor AI khung hội thoại chính



Hình 4.5: Giao diện Mentor AI hiển thị code block và Citations

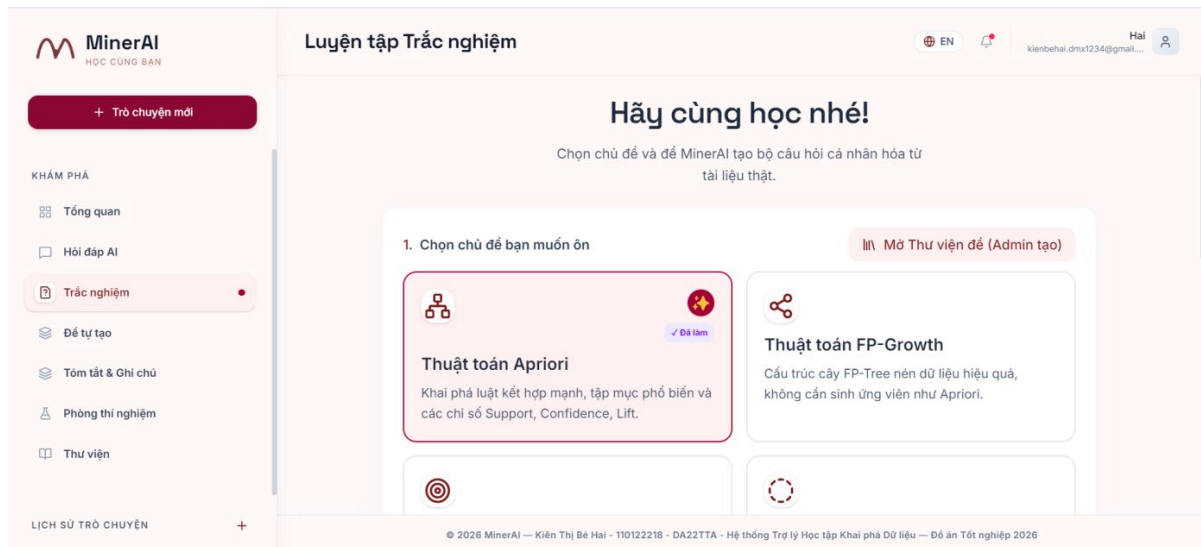
4.6. Giao diện trắc nghiệm

Tab Trắc nghiệm triển khai luồng làm bài ba bước liên mạch: cấu hình đề thi đến làm bài đến xem kết quả.

4.6.1. Màn hình cấu hình đề thi

Sinh viên bắt đầu bằng việc chọn chủ đề ôn tập từ danh sách có sẵn hoặc nhập chủ đề tùy chỉnh vào trường văn bản. Đáng chú ý là nút "Ôn tập điểm yếu" được làm nổi bật bằng màu đỏ cảnh báo, tự động tạo đề từ chính những chủ đề mà hệ thống phát

hiện sinh viên đang yếu qua lịch sử làm bài. Sinh viên cũng chọn số lượng câu hỏi mong muốn.



Hình 4.6: Màn hình cấu hình đề thi

Giao diện chọn chủ đề và số lượng câu hỏi trước khi bắt đầu làm bài

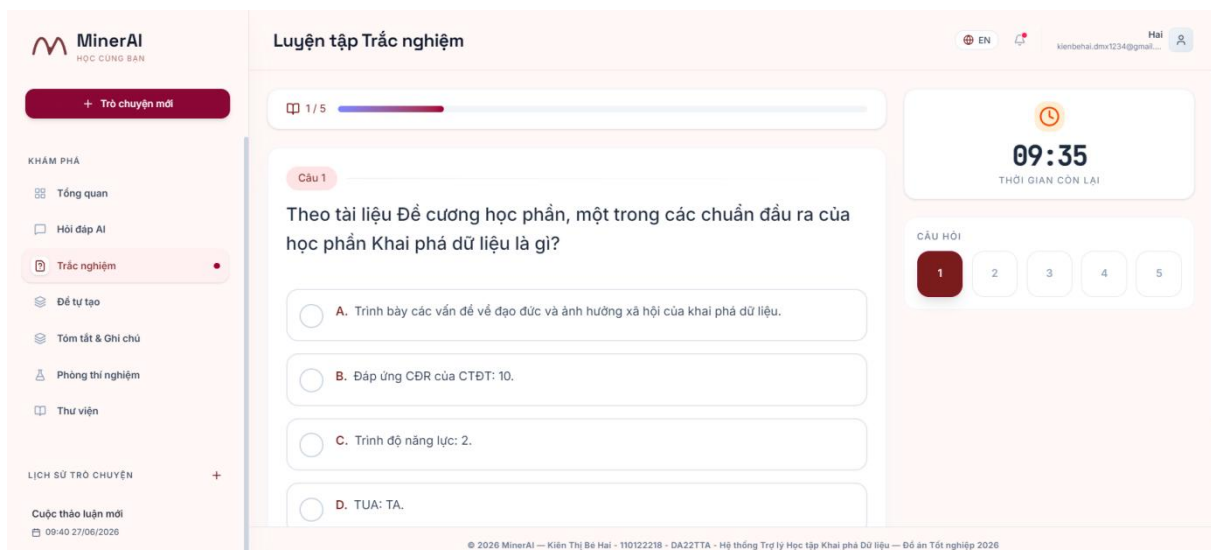
4.6.2. Màn hình làm bài

Giao diện làm bài được chia thành hai phần: khu vực câu hỏi ở giữa và thanh công cụ hỗ trợ ở bên phải.

Khu vực câu hỏi hiển thị thanh tiến trình trên cùng cùng thanh lấp đầy màu Indigo trực quan. Bên dưới là câu hỏi dạng chữ đậm và bốn thẻ đáp án A, B, C, D. Khi sinh viên nhấp chọn một đáp án, viên thẻ đó chuyển sang màu Indigo và biểu tượng dấu tick xanh lá xuất hiện.

Thanh công cụ bên phải gồm ba thành phần: đồng hồ đếm ngược hiển thị thời gian còn lại theo định dạng Phút:Giây, chuyển sang màu cam cảnh báo khi dưới 2 phút; thẻ gợi ý từ AI trích xuất đoạn ngắn từ tài liệu liên quan đến câu hỏi hiện tại để hỗ trợ khi sinh viên gặp khó; và bảng điều.

Nút điều hướng “Câu trước” và “Câu tiếp theo” nằm ở cuối khu vực câu hỏi.



Hình 4.7: Màn hình làm bài trắc nghiệm

4.6.3. Màn hình kết quả

Sau khi nộp bài, màn hình kết quả hiển thị danh hiệu đánh giá kèm biểu tượng cúp Xuất sắc / Rất tốt / Khá / Cố gắng lần sau tùy theo điểm đạt được, điểm số dưới dạng phần trăm và tỷ lệ câu đúng ví dụ “4/5 câu”.

Bên dưới phần tổng kết là bảng xem lại chi tiết toàn bộ câu hỏi. Câu trả lời đúng được viền xanh lá, câu trả lời sai được viền đỏ kèm hiển thị đáp án đúng của hệ thống.



Hình 4.8: Màn hình kết quả trắc nghiệm

4.7. Giao diện phòng thí nghiệm dữ liệu

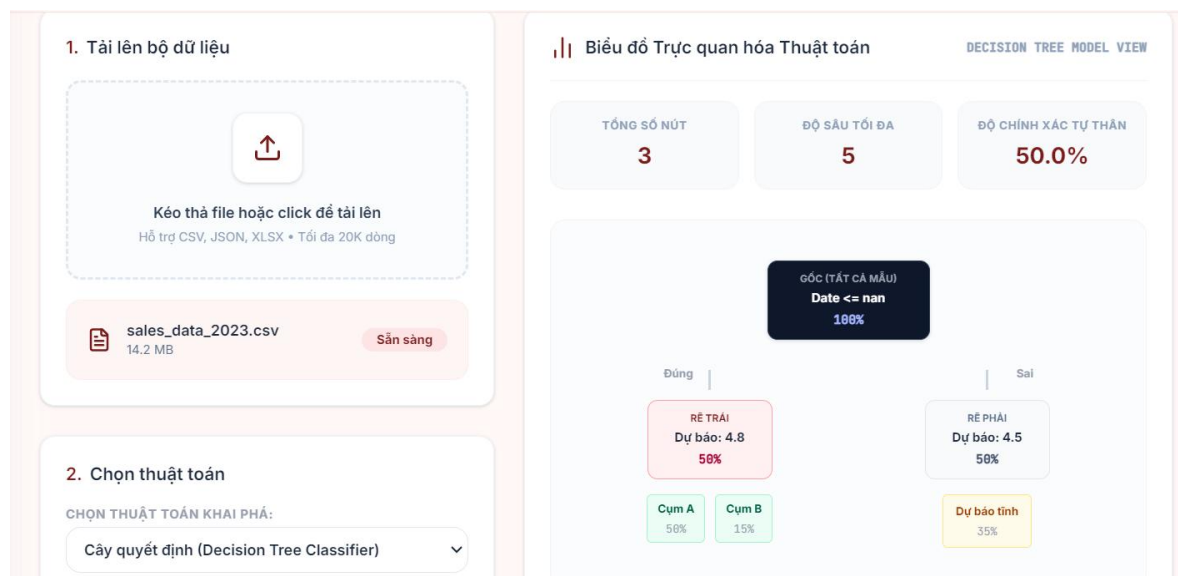
Tab Phòng thí nghiệm cho phép sinh viên thực hành khai phá dữ liệu trực quan bằng cách tải tệp dữ liệu thực tế, chọn thuật toán phân tích và xem kết quả mô phỏng.

Khu vực tải dữ liệu là khung kéo thả hỗ trợ các định dạng .csv, .json và .xlsx.

Bảng cấu hình thuật toán liệt kê các lựa chọn gồm Decision Tree, Apriori và SVM, mỗi thuật toán kèm mô tả ngắn về vai trò và trường hợp sử dụng phù hợp.

Trong quá trình xử lý, bảng Live Console giả lập terminal nền tối in ra các dòng log theo thời gian thực theo cấu trúc trạng thái, nội dung thao tác, thông báo hệ thống và kết quả xử lý.

Sau khi hoàn tất, khu vực kết quả hiển thị ba chỉ số đánh giá (Accuracy, Support/Confidence hoặc F1-Score tùy thuật toán), vùng đồ họa trực quan hóa kết quả mô hình và đoạn văn phân tích.



Hình 4.9: Giao diện Data Lab

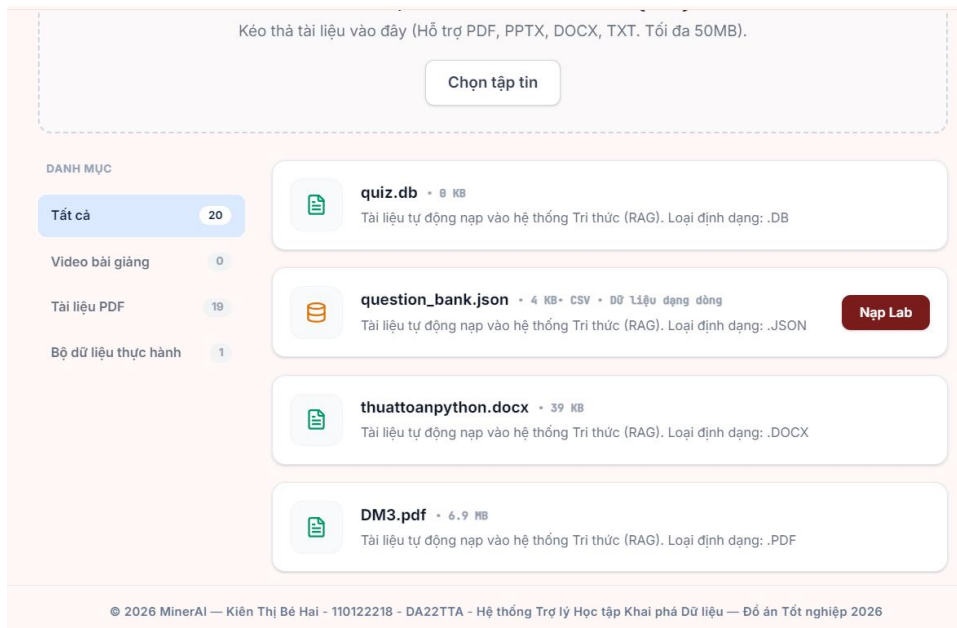
4.8. Giao diện thư viện tài liệu

Tab Thư viện là nơi quản lý toàn bộ kho học liệu và cho phép cập nhật cơ sở tri thức RAG của hệ thống.

Phía trên màn hình là thanh tìm kiếm hỗ trợ lọc theo thời gian thực dựa trên tên và mô tả tài liệu.

Khu vực tải lên tài liệu mới hỗ trợ các định dạng .pdf, .pptx, .docx và .txt với dung lượng tối đa 50MB. Khi thả file vào vùng này, viền chuyển từ nét đứt xám sang nét đứt xanh đậm có độ sáng cao, nền chuyển xanh nhạt mờ để phản hồi thị giác tức thì.

Phần chính của màn hình là lưới thẻ tài nguyên, mỗi thẻ hiển thị ảnh thu nhỏ đại diện, nhãn loại tài liệu màu sắc ở góc trên trái, thông số metadata và các nút hành động phù hợp.



Hình 4.10: Giao diện Thư viện tài liệu

4.9. Giao diện quản trị viên (Admin)

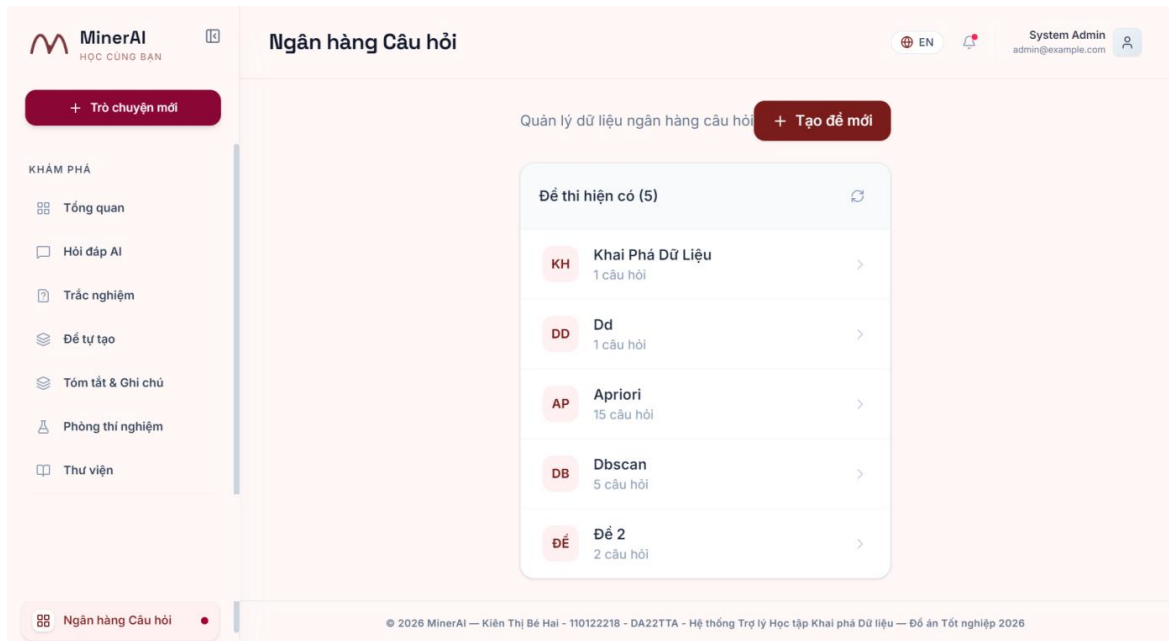
Nhóm màn hình quản trị viên được thiết kế nhằm hỗ trợ việc quản lý toàn bộ hệ thống câu hỏi, đề thi và nội dung luyện tập trong MinerAI. Đây là khu vực chức năng dành riêng cho tài khoản có vai trò quản trị, được bảo vệ thông qua cơ chế xác thực và phân quyền dựa trên token JWT.

4.9.1. Giao diện ngân hàng câu hỏi

Màn hình Ngân hàng câu hỏi cho phép quản trị viên theo dõi, tổ chức và quản lý toàn bộ tập dữ liệu câu hỏi trong hệ thống. Giao diện hiển thị danh sách các đề thi hiện có, bao gồm tên đề, số lượng câu hỏi và trạng thái.

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp chức năng tạo đề mới với hai hình thức: lựa chọn chủ đề có sẵn hoặc nhập chủ đề tùy chỉnh. Sau khi chọn chủ đề, quản trị viên tiếp tục sang bước thêm câu hỏi, bao gồm nhập nội dung câu hỏi, các phương án trả lời và xác định đáp án đúng.

Giao diện này giúp đảm bảo tính chủ động trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, đồng thời hỗ trợ tích hợp linh hoạt giữa nội dung do con.

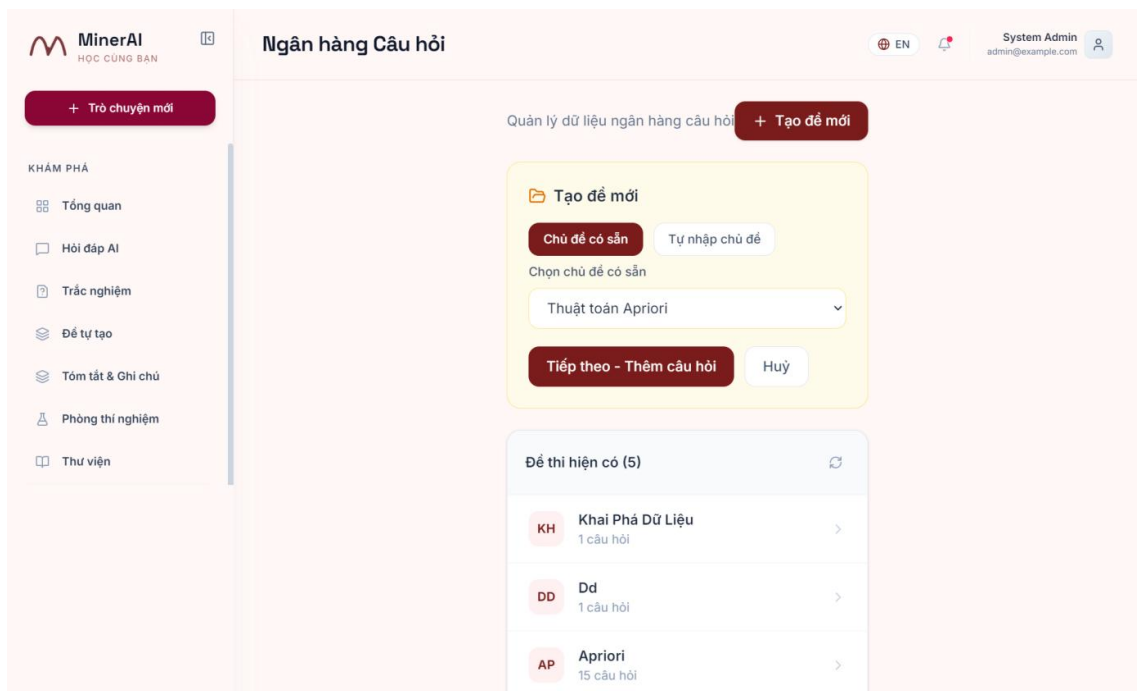


Hình 4.11: Giao diện Ngân hàng câu hỏi (Admin)

4.9.2. Giao diện tạo đề thi mới

Màn hình Tạo đề thi mới cung cấp cho quản trị viên khả năng xây dựng nhanh các bộ đề phục vụ luyện tập hoặc kiểm tra.

Sau khi xác định chủ đề, hệ thống cho phép tiếp tục thêm câu hỏi hoặc sinh đề theo cấu hình đã định sẵn. Quản trị viên có thể điều chỉnh số lượng câu hỏi, cấu trúc đề thi và mức độ khó.



Hình 4.12: Giao diện tạo đề thi mới (Admin)

Nhóm chức năng quản trị viên đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì chất lượng nội dung học tập của hệ thống MinerAI. Thông qua các công cụ quản lý ngân

hàng câu hỏi, tạo đề thi và kiểm thử nội dung, hệ thống đảm bảo dữ liệu đầu vào cho các chức năng trắc nghiệm luôn chính xác, đa dạng và phù hợp với mục tiêu đào tạo.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai, đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra trên cả ba phương.

Về mặt kỹ thuật, đồ án xây dựng thành công pipeline RAG hoàn chỉnh từ khâu tiền xử lý tài liệu đến sinh câu trả lời. Quy trình lập chỉ mục tự động chuyển đổi tài liệu PDF và PowerPoint của môn khai phá dữ liệu thành tập vector embedding lưu trong ChromaDB thông qua thuật toán Recursive Chunking và mô hình all-MiniLM-L6-v2 sinh vector 384 chiều. Điểm kỹ thuật trọng tâm là cơ chế Hybrid Retrieval ba tầng - kết hợp Dense Retrieval và Sparse Retrieval, hợp nhất qua thuật toán RRF, sau đó lọc lần cuối bằng Cross-Encoder BAAI/bge-reranker-v2-m3 giúp giảm thiểu đáng kể hiện tượng ảo giác của LLM so với tìm kiếm vector đơn thuần. Hệ thống còn tích hợp kiến trúc Hybrid LLM Router với cơ chế circuit breaker, kết hợp Google Gemini API.

Về mặt thực tiễn, sản phẩm hoàn chỉnh là ứng dụng web MinerAI với kiến trúc ba tầng rõ ràng Frontend: React 19 TypeScript cung cấp giao diện hội thoại streaming mượt mà, Backend FastAPI xử lý bất đồng bộ hiệu năng cao điều phối toàn bộ pipeline qua LangChain, hai hệ thống lưu trữ MongoDB và ChromaDB phục vụ song song dữ liệu người dùng và vector tri thức.

Về mặt học thuật cá nhân, quá trình thực hiện đồ án giúp người nghiên cứu tích lũy kinh nghiệm thực tiễn toàn diện trong việc đọc hiểu bài báo khoa học về RAG, embedding và reranking, sau đó chuyển hóa thành mã nguồn vận hành trong một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh.

5.2. Hạn chế của đồ án

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồ án còn tồn tại một số hạn chế cần thừa nhận thẳng thắn.

Hạn chế rõ nhất nằm ở chất lượng embedding tiếng Việt. Mô hình all-MiniLM-L6-v2 được huấn luyện chủ yếu trên corpus tiếng Anh, mặc dù BM25 hỗ trợ phân nào cho các thuật ngữ chuyên ngành nhưng chất lượng biểu diễn ngữ nghĩa với văn bản thuần tiếng Việt vẫn chưa tối ưu, đặc biệt với những cách diễn đạt mang đặc thù ngôn ngữ không xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện gốc. Về đánh giá hệ thống, do giới hạn

thời gian của đề án tốt nghiệp, hệ thống chưa được đo lường bằng các chỉ số chuẩn mực của lĩnh vực RAG như RAGAS hay thử nghiệm so sánh A/B có nhóm đối chứng, kết quả đánh giá hiện tại chủ yếu dựa trên quan sát định tính và thử nghiệm thủ công.

5.3. Hướng phát triển

Dựa trên các hạn chế đã nhận diện và xu hướng của lĩnh vực AI ứng dụng trong giáo dục, đề án đề xuất.

Trong ngắn hạn, ưu tiên hàng đầu là nâng cấp mô hình embedding tiếng Việt bằng cách thay thế all-MiniLM-L6-v2 bằng các mô hình đa ngôn ngữ được tinh chỉnh cho tiếng Việt như bge-m3 hoặc Vietnamese-SBERT, đây là cải tiến có thể đem lại tác động lớn nhất đối với chất lượng tổng thể hệ thống. Song song đó, cần xây dựng bộ câu hỏi kiểm thử chuẩn từ giáo trình để đo lường khách quan, tạo cơ sở so sánh hiệu năng giữa các cấu hình hệ thống.

Trong dài hạn, hướng có tiềm năng lớn nhất là phát triển module Adaptive Learning thực sự - thay vì chỉ phân tích lỗi sai sau bài thi, hệ thống theo dõi quỹ đạo học tập theo thời gian, điều chỉnh độ khó câu hỏi động theo năng lực hiện tại dựa trên lý thuyết Item Response Theory và chủ động đề xuất nội dung ôn tập đúng thời điểm theo thuật toán Spaced Repetition. Kiến trúc hệ thống hiện tại cũng có thể tái sử dụng hoàn toàn cho các môn học khác, mở ra hướng phát triển MinerAI thành nền tảng học tập thông minh đa môn thay vì chỉ phục vụ riêng môn Khai phá dữ liệu.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021), *Software Architecture in Practice*, 4th ed., Addison-Wesley, Boston.
- [2] Bishop, C. M. (2006), *Pattern Recognition and Machine Learning*, Springer, New York.
- [3] Chroma (2026), *Chroma Documentation*, Chroma, <https://docs.trychroma.com/> (Truy cập ngày 6/5/2026).
- [4] Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., & Buettcher, S. (2009), “Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods”, *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, tr. 758–759.
- [5] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019), “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”, *Proceedings of NAACL-HLT*, tr. 4171–4186.
- [6] Express.js (2026), *Express.js Documentation*, OpenJS Foundation, <https://expressjs.com/> (Truy cập ngày 10/5/2026).
- [7] FastAPI (2026), *FastAPI Documentation*, FastAPI, <https://fastapi.tiangolo.com/> (Truy cập ngày 21/5/2026).
- [8] Fielding, R. T. (2000), *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*, Doctoral dissertation, University of California, Irvine.
- [9] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016), *Deep Learning*, MIT Press, Cambridge, MA.
- [10] Google AI (2026), *Gemini API Documentation*, Google, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs> (Truy cập ngày 05/5/2026).
- [11] Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012), *Data Mining: Concepts and Techniques*, Morgan Kaufmann, San Francisco.
- [12] International Organization for Standardization (2011), *ISO/IEC 25010:2011 Systems and Software Engineering - Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and Software Quality Models*, ISO, Geneva.
- [13] Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015), “JSON Web Token (JWT)”, RFC 7519, Internet Engineering Task Force.

- [14] Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023), Speech and Language Processing, Stanford University, Stanford.
- [15] LangChain (2026), LangChain Documentation, LangChain, <https://docs.langchain.com/> (Truy cập ngày 25/5/2026).
- [16] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-T., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020), “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”, Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 33, tr. 9459–9474.
- [17] Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008), Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, Cambridge.
- [18] Meta Open Source (2026), React Documentation, Meta, <https://react.dev/> (Truy cập ngày 21/07/2026).
- [19] Microsoft (2026), The TypeScript Handbook, Microsoft, <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html> (Truy cập ngày 25/05/2026).
- [20] MongoDB, Inc. (2026), MongoDB Manual, MongoDB, Inc., <https://www.mongodb.com/docs/manual/> (Truy cập ngày 28/05/2026).
- [21] Mozilla (2025), Web Storage API / Window: localStorage, MDN Web Docs, Mozilla, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage> (Truy cập ngày 21/05/2026).
- [22] Nielsen, J. (1994), “10 Usability Heuristics for User Interface Design”, Nielsen Norman Group.
- [23] OECD (2021), Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities, OECD Publishing, Paris.
- [24] Open Worldwide Application Security Project (2026), Authentication Cheat Sheet, OWASP Foundation, https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html (Truy cập ngày 22/05/2026).
- [25] Open Worldwide Application Security Project (2026), Authorization Cheat Sheet, OWASP Foundation, https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html (Truy cập ngày 12/05/2026).

- [26] Robertson, S., & Zaragoza, H. (2009), “The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond”, *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 3, no. 4, tr. 333–389.
- [27] Russell, S., & Norvig, P. (2021), *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed., Pearson, Hoboken.
- [28] Tailwind Labs (2026), *Tailwind CSS Documentation*, Tailwind Labs, <https://tailwindcss.com/docs> (Truy cập ngày 20/05/2026).
- [29] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017), “Attention Is All You Need”, *Advances in Neural Information Processing Systems*, tr. 5998–6008.
- [30] VoidZero Inc. (2026), *Vite Documentation*, VoidZero Inc., <https://vite.dev/guide/> (Truy cập ngày 20/05/2026).